2 Sistemes realimentats (*feedback*)

Introducció

El coneixement de sistemes de control realimentat (*feedback*) és fonamental en l'àmbit de l'enginyeria química, ja que són els més utilitzats. En aquest capítol es proposen les pautes per estudiar-ne les característiques més importants, basades en principis matemàtics que el lector ha de dominar.

S'ha estudiat la resposta d'un sistema *feedback* suposant que s'hi apliquen dues entrades, el *set point* i la pertorbació, encara que per simplificar i fer les aplicacions més entenedores hem considerat que, en algunes situacions, només variava una d'elles. En cas que variïn totes dues, la resposta global s'ha obtingut aplicant el principi de superposició.

No hem d'oblidar que sempre interessa l'expressió temporal de la resposta; això fa que en moltes ocasions s'hagi d'aplicar l'antitransformada de Laplace, o bé qualsevol simplificació, si és possible, com són els teoremes del valor final i del valor inicial, si només interessen els valors concrets que donen els teoremes esmentats.

El controlador, considerat com l'element clau dels sistemes realimentats, ha estat objecte d'estudi, com a element integrant d'un sistema de control o bé com a portador de canvis en la pròpia naturalesa de la resposta del sistema.

L'estudi de l'estabilitat es fa mitjançant el criteri de Routh emprant l'equació característica, i també mitjançant el criteri de Bode, emprant la resposta de freqüència. És important extreure conclusions de la informació que dóna l'aplicació d'un mètode o un altre. Això justifica la complexitat més gran del darrer dels mètodes indicats.

Els diagrames de Bode es representen, en la majoria de casos, només en forma assimptòtica; això en simplifica molt la construcció gràfica, a més de permetre visualitzar l'evolució del RA i del DF. En les situacions que sigui necessari, s'ha de recórrer a la resolució matemàtica per conèixer exactament els valors dels punts de tall. És important extreure conseqüències de disseny en l'estudi dels diagrames de Bode, a causa de la molta informació que proporcionen.

No cal recordar que en aquest capítol, com en d'altres, es presenta la resolució de problemes en què són necessaris conceptes que són conseqüència de capítols anteriors. S'ha considerat oportú incloure'ls a fi de proposar exemples que permeten comparar tècniques i donar una visió més completa del tema estudiat. La divisió en subcapítols permet presentar de manera separada les diferents tècniques d'estabilitat.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

2.1 Resposta de sistemes, equació característica i estabilitat

Problema 2.1.1

Un sistema de control *feedback* presenta els elements següents:

$$G_c(s) = K_c$$

$$G_f(s) = \frac{1}{(s+20)}$$

$$G_p(s) = \frac{(s+40)}{s(s+10)}$$

$$G_m(s) = 1$$

$$G_d(s) = \frac{1}{s(s+10)}$$

a) Estudieu els valors de K_c que fan que el sistema sigui estable.

b) Si s'aplica una entrada en graó unitari a la pertorbació, i el *set point* es manté invariable, calculeu el valor de l'*offset*. Justifiqueu el resultat.

c) Si $G_c(s) = K_c\left(1+\frac{3}{s}\right)$, controlador de tipus PI, i els altres elements són els mateixos, calculeu el valor de l'*offset* si s'aplica una entrada en graó unitari a la pertorbació, i el *set point* es manté invariable. Justifiqueu el resultat.

Solució

a) Formem l'equació característica a partir de les dades de l'enunciat:

$$1 + G_c(s)G_f(s)G_p(s)G_m(s) = 0$$

$$1 + K_c \frac{1}{(s+20)} \frac{(s+40)}{s(s+10)}(1) = 0$$

L'expressió de l'equació característica és :

$$s^3 + 30s^2 + 200s + K_c(s+40) = 0$$

Agrupem els termes de la manera següent:

$$s^3 + 30s^2 + (200 + K_c)s + 40K_c = 0$$

Aplicant el criteri de Routh:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

s^3	1	$200 + K_c$
s^2	30	$40\ K_c$
s^1	$200 - \frac{K_c}{3}$	0
s^0	$40\ K_c$	

Segons els resultats, i amb la condició que el sistema sigui estable:

$$40K_c > 0$$

$$K_c > 0$$

i també:

$$200 - \frac{K_c}{3} > 0 \Rightarrow 600 - K_c > 0$$

$$600 > K_c$$

Per tant, el sistema és estable si es compleix la condició global:

$$0 < K_c < 600$$

b) Si el valor del *set point* no varia, fa que l'expressió de la resposta en llaç tancat sigui:

$$\bar{y}(s) = \frac{G_d(s)}{1 + G_c(s)G_f(s)G_p(s)G_m(s)}\bar{d}(s)$$

$$\bar{y}(s) = \frac{\dfrac{1}{s(s+10)}}{1 + K_c \dfrac{1}{(s+20)} \dfrac{(s+40)}{s(s+10)}(1)}\left(\frac{1}{s}\right)$$

$$\bar{y}(s) = \frac{\dfrac{1}{s(s+10)}}{\dfrac{s^3 + 30s^2 + 200s + K_c s + 40K_c}{(s+20)s(s+10)}}\left(\frac{1}{s}\right)$$

Si simplifiquem, l'expressió final queda:

$$\bar{y}(s) = \frac{(s+20)}{s^3 + 30s^2 + (200 + K_c)s + 40K_c}\left(\frac{1}{s}\right)$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Si apliquem la definició d'*offset:*

Offset = nou valor del *set point* - valor final de la resposta

El valor final de la resposta, aplicant el teorema del valor final, és:

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0}\left[s\frac{(s+20)}{s^3+30s^2+(200+K_c)s+40K_c}\left(\frac{1}{s}\right)\right] = \frac{20}{40K_c} \Rightarrow \lim_{t\to\infty} y(t) = \frac{1}{2K_c}$$

$$Offset = 0 - \frac{1}{2K_c} = -\frac{1}{2K_c}$$

Tal com era d'esperar, hi ha *offset* perquè el controlador és proporcional.

a) Busquem el valor de $\lim_{t\to\infty} y(t)$ aplicant el teorema del valor final:

$$\bar{y}(s) = \frac{G_d(s)}{1+G_c(s)G_f(s)G_p(s)G_m(s)}\bar{d}(s)$$

$$\bar{y}(s) = \frac{\dfrac{1}{s(s+10)}}{1+K_c\left(\dfrac{s+3}{s}\right)\dfrac{1}{(s+20)}\dfrac{(s+40)}{s(s+10)}(1)}\left(\frac{1}{s}\right)$$

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0}\left[s\frac{\dfrac{1}{s(s+10)}}{1+K_c\left(\dfrac{s+3}{s}\right)\dfrac{1}{(s+20)}\dfrac{(s+40)}{s(s+10)}(1)}\left(\frac{1}{s}\right)\right]$$

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0}\left[\frac{s(s+20)}{s^4+30s^3+200s^2+K_c(s^2+43s+120)}\right] = \frac{0}{120K_c}$$

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = 0$$

Amb el valor final de la resposta ja poden obtenir el valor de l'*offset*:

$$Offset = 0 - 0 = 0$$

Com era d'esperar, no hi ha *offset* perquè el controlador és PI.

♦

Problema 2.1.2

Estudieu l'estabilitat del sistema que té com a equació característica:

$$s^4 + s^3 + s^2 + s + K = 0$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

emprant el criteri de Routh.

Solució

Per estudiar l'estabilitat del sistema fem la disposició de Routh:

s^4	1	1	K
s^3	1	1	0
s^2	$0 \rightarrow \varepsilon$	K	
s^1	$\frac{\varepsilon - K}{\varepsilon}$	0	
s^0	K		

L'existència d'un zero a la primera columna fa que aquest sigui substituït per un ε>o i que es pugui continuar aplicant el criteri de Routh.

Segons el resultat de la disposició de Routh, perquè el sistema sigui estable, s'ha de complir que:

$$K>0 \text{ i } \frac{(\varepsilon)-K}{(\varepsilon)}>0 \text{ i, per tant, } 1-\frac{K}{(\varepsilon)}>0 \Rightarrow \frac{K}{(\varepsilon)}<1$$

No es compleix mai que $\frac{K}{\varepsilon}<1$, ja que suposem que K i ε són positius. Segons els resultats, el sistema és inestable per a qualsevol valor de K.



Problema 2.1.3

L'equació característica d'un sistema de control realimentat és la següent:

$$s^4+3s^3+4s^2+3s+3=0$$

Estudieu l'estabilitat del sistema.

Solució

Muntem la disposició de Routh de l'equació característica del sistema:

s^4	1	4	3
s^3	3	3	0
s^2	3	3	0
s^1	0(6)	0	0
s^0	3		

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

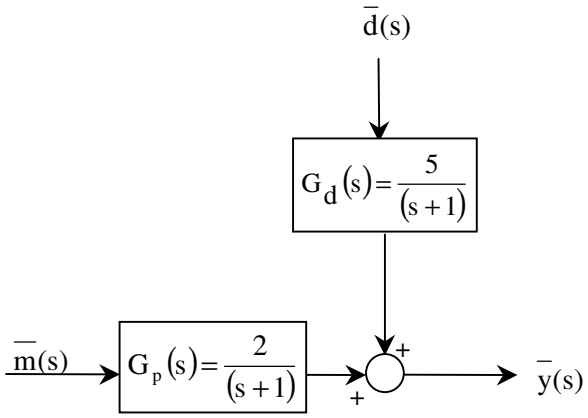
A la fila s^1 obtenim una sèrie de zeros que no permet seguir aplicant-hi el criteri; per poder-ho fer, hem de calcular la derivada de la fila immediatament anterior, i fem $\frac{d}{ds}(3s^2+3)=6s+0$ i substituïm a la fila corresponent (entre parèntesis).

Segons la disposició de Routh, com que no hi ha canvis de signes a la primera columna el sistema és estable.

♦

Problema 2.1.4

Un procés presenta l'esquema següent:



Es forma un llaç de control *feedback* amb un controlador proporcional, en el qual els elements que conformen el llaç presenten les funcions de transferència següents:

$$G_c(s)=K_c$$

$$G_m(s)=1$$

$$G_f(s)=\frac{1}{(s+1)}$$

a) Obtingueu l'ordre de la resposta per a variacions només del *set point*.

b) Si s'aplica una entrada en graó unitari al *set point*, calculeu el valor de l'*offset.*

c) Si ara el valor de $G_m(s)$ canvia a $G_m(s)=\frac{1}{(3s+1)}$ i les altres funcions de transferència es mantenen iguals, estudieu l'estabilitat del sistema *feedback* segons els valors de K_c.

Solució

a) L'equació característica del sistema, si considerem només variacions del *set point*, és:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\bar{y}(s)=\frac{G_c(s)G_p(s)G_f(s)}{1+G_c(s)G_p(s)G_f(s)G_m(s)}\bar{y}_{sp}(s)$$

Si substituïm pels valors donats a l'enunciat:

$$\bar{y}(s)=\frac{K_c\dfrac{1}{(s+1)}\dfrac{2}{(s+1)}}{1+K_c\dfrac{1}{(s+1)}\dfrac{2}{(s+1)}}\bar{y}_{sp}(s)$$

i operant i simplificant l'expressió anterior obtenim:

$$\bar{y}(s)=\frac{2K_c}{s^2+2s+1+2K_c}\bar{y}_{sp}(s)$$

L'equació anterior és el valor de la resposta quan només hi ha variacions de l'offset; es pot observar que la resposta és de segon ordre.

b) Per definició l'*offset* és el nou valor del *set point* menys el valor final de la resposta. Si apliquem aquesta definició obtenim:

$$\lim_{t\to\infty} y(t)=\lim_{s\to 0}\left[s\frac{2K_c}{s^2+2s+1+K_c}\left(\frac{1}{s}\right)\right]=\frac{2K_c}{1+2K_c}$$

on hem aplicat el teorema del valor final, i ara substituïm a la definició d'*offset*:

$$Offset=1-\frac{2K_c}{1+2K_c}=\frac{1}{1+2K_c}$$

c) Per estudiar l'estabilitat del sistema, hem de fer $1+G_{OL}(s)=0$; per tant, substituïm els valors de l'enunciat i s'obté:

$$1+K_c\frac{1}{(s+1)}\frac{2}{(s+1)}\frac{1}{(3s+1)}=0$$

i operant obtenim l'equació característica:

$$3s^3+7s^2+5s+1+2K_c=0$$

Apliquem el criteri de Routh:

s^3	3	5
s^2	7	$1+2K_c$
s^1	$\dfrac{-6K_c+32}{7}$	0
s^0	$1+2K_c$	

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Si imposem la condició d'estabilitat (tots els elements de la primera columna positius), s'obté:

$$-6K_c + 32 > 0;\ \text{per tant,}\ K_c < \frac{16}{3}$$

$$1 + 2K_c > 0;\ \text{per tant,}\ K_c > -\frac{1}{2}$$

Per tenir un sistema estable s'han de complir les dues condicions al mateix temps:

$$-\frac{1}{2} < K_c < \frac{16}{3}$$

♦

Problema 2.1.5

En un sistema de control realimentat es coneixen les funcions de transferència següents:

$$G_c(s) = K_c$$

$$G_f(s) = \frac{2}{(s+1)}$$

$$G_p(s) = \frac{2}{(s+2)(s+3)}$$

$$G_m(s) = 1$$

$$G_d(s) = \frac{3}{(s+1)}$$

També es coneix la relació:

$$\bar{y}(s) = G_p(s)\bar{m}(s) + G_d(s)\bar{d}(s)$$

a) Dibuixeu el diagrama de blocs del procés controlat.

b) Estudieu l'estabilitat del sistema de control per a valors diferents de K_c.

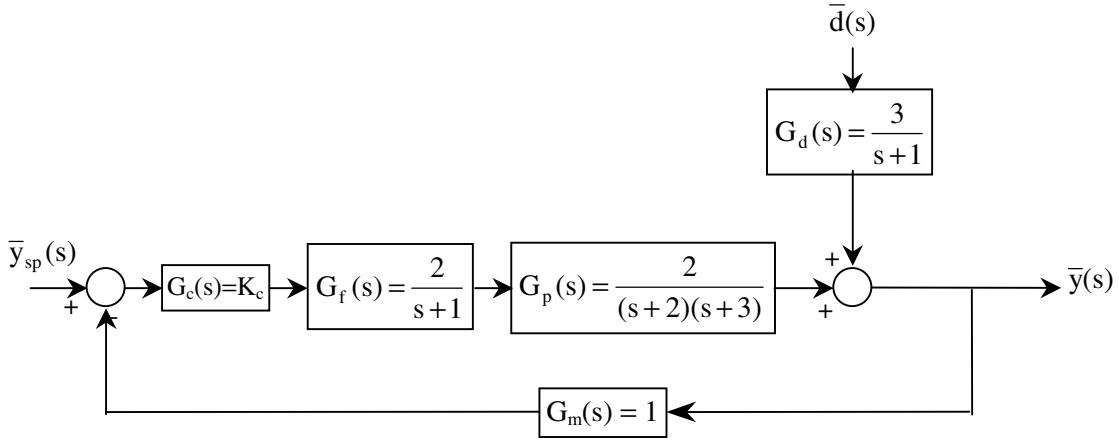
c) Si es produeix una variació sobtada en el *set point* del tipus graó unitari, estudieu l'existència d'*offset* suposant que la pertorbació no varia.

d) Si es produeix una variació sobtada en la pertorbació del tipus graó unitari, estudieu l'existència d'*offset* suposant que el *set point* no varia.

Solució

a) El diagrama de blocs del procés controlat és:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.



b) Substituïm els valors donats en l'equació característica del sistema:

$$1 + G_p(s)G_c(s)G_f(s)G_m(s) = 0$$

$$1 + K_c \frac{2}{(s+1)} \frac{2}{(s+2)(s+3)} 1 = 0$$

Operant l'equació anterior obtenim:

$$(s+1)(s+2) + 4K_c = 0$$

Agrupem els termes segons el grau de s:

$$s^3 + 6s^2 + 11s + (6 + 4K_c) = 0$$

Apliquem el criteri de Routh:

s^3	1	11
s^2	6	$6 + 4K_c$
s^1	$10 - \frac{2}{3}K_c$	0
s^0	$6 + 4K_c$	

El sistema serà estable si:

$$10 - \frac{2}{3}K_c > 0 \Rightarrow K_c < 15$$

$$6 + 4K_c > 0 \Rightarrow K_c > -\frac{3}{2}$$

Segons es desprèn de les expressions anteriors, el sistema és estable per a tots els valors de K_c compresos entre aquest interval:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$-\frac{3}{2} < K_c < 15$$

c) Per definició, *offset* és el nou valor del *set point* menys el valor final de la resposta.

Apliquem una entrada de tipus graó unitari al sistema

$$\bar{y}(s) = \frac{K_c \dfrac{2}{(s+1)} \dfrac{2}{(s+2)(s+3)}}{1 + K_c \dfrac{2}{(s+1)} \dfrac{2}{(s+2)(s+3)}} \left(\frac{1}{s}\right)$$

Operant l'equació anterior obtenim l'expressió següent:

$$\bar{y}(s) = \frac{4K_c}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6 + 4K_c} \frac{1}{s}$$

Apliquem el teorema del valor final:

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0}\left[s \frac{4K_c}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6 + 4K_c} \left(\frac{1}{s}\right)\right]$$

Operant obtenim:

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \frac{4K_c}{6 + 4K_c}$$

Aplicant la definició d'*offset*:

$$Offset = 1 - \frac{4K_c}{6 + 4K_c} \Rightarrow Offset = \frac{3}{3 + 2K_c}$$

d) Apliquem a l'equació característica del sistema una variació en la pertorbació de tipus graó unitari:

$$\bar{y}(s) = \frac{G_d(s)}{1 + G_c(s)G_f(s)G_m(s)G_p} \left(\frac{1}{s}\right)$$

Substituïm els valors donats a l'enunciat;

$$\bar{y}(s) = \frac{\dfrac{3}{(s+1)}}{1 + K_c \dfrac{2}{(s+1)} \dfrac{2}{(s+2)\cdot(s+3)}} \left(\frac{1}{s}\right)$$

Operant i simplificant obtenim l'expressió següent:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\bar{y}(s)=\frac{3\left(s^2+5s+6\right)}{s^3+6s^2+11s+6+4K_c}\left(\frac{1}{s}\right)$$

Apliquem el teorema del valor final:

$$\lim_{t\to\infty} y(t)=\lim_{s\to 0}\left[\ s\frac{3\left(s^2+5s+6\right)}{s^3+6s^2+11s+6+4K_c}\left(\frac{1}{s}\right)\right]$$

i operant i simplificant l'expressió anterior obtenim:

$$\lim_{t\to\infty} y(t)=\frac{18}{6+4K_c}$$

Apliquem la definició d'*offset*:

$$Offset=0-\frac{18}{6+4K_c}$$

i operant i simplificant obtenim:

$$Offset=-\frac{9}{3+2K_c}$$

♦

Problema 2.1.6

Les funcions de transferència dels elements que formen un sistema de control realimentat (*feedback*) de llaç tancat són les següents:

$$G_p(s)=\frac{6}{0{,}1s+1}$$

$$G_c(s)=K_c\left(1+\frac{1}{\tau_I s}\right)$$

$$G_f(s)=1$$

$$G_m(s)=\frac{K}{\tau s+1}$$

a) Calculeu un parell de valors de K_c i τ_I que permetin que la resposta de llaç tancat sigui estable, en el cas que K = 1 y τ = 1.

b) Prenent τ_I = 1 i K_c = 1, estudieu la influència de K i de τ en l'estabilitat de la resposta de llaç tancat.

c) Si el controlador fos únicament proporcional, indiqueu els valors que podria prendre K_c per obtenir una resposta de llaç tancat que es mantingui estable, prenent τ = 1 i K = 1.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Solució

a) Muntem l'equació característica del sistema i substituïm els valors donats:

$$1+G_p(s)G_c(s)G_f(s)G_m(s)=0$$

Substituïm els valors de l'enunciat:

$$1+\left(\frac{6}{0{,}1s+1}\right)K_c\left(1+\frac{1}{\tau_I s}\right)(1)\left(\frac{K}{\tau s+1}\right)=0$$

i operant l'equació anterior obtenim:

$$(0{,}1s+1)(\tau s+1)\tau_I s+6KK_c(\tau_I s+1)=0$$

Com que K = 1 i τ = 1, substituïm a l'equació anterior:

$$(0{,}1s+1)(s+1)\tau_I s+6K_c(\tau_I s+1)=0$$

Operant i simplificant l'equació anterior:

$$(0{,}1)\tau_I s^3+(1{,}1)\tau_I s^2+\tau_I s+6\tau_I K_c s+6K_c=0$$

$$(0{,}1)\tau_I s^3+(1{,}1)\tau_I s^2+(\tau_I+6\tau_I K_c)s+6K_c=0$$

Apliquem el criteri de Routh:

s^3	$0{,}1\tau_I$	$\tau_I+6\tau_I K_c$
s^2	$1{,}1\tau_I$	$6K_c$
s^1	$\tau_I(1+6K_c)-(0{,}545)K_c$	0
s^0	$6K_c$	

Si el sistema és estable, s'han de complir les condicions:

$$0{,}1\tau_I>0$$

$$6K_c>0$$

i també:

$$\tau_I(1+6K_c)-(0{,}545)K_c>0$$

Per tant:

$$\tau_I>0;\ K_c>0\ \text{ i }\ \tau_I(1+6K_c)-(0{,}545)K_c>0$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Si prenem $\tau_I = 1$ i $K_c = 1$ es compleixen totes les condicions anteriors.

b) De la mateixa manera que en el cas anterior, substituïm els valors donats a l'equació característica.

$$1 + G_p(s)G_c(s)G_f(s)G_m(s) = 0$$

$$1 + \left(\frac{6}{0{,}1s+1}\right)K_c\left(1 + \frac{1}{\tau_I s}\right)(1)\left(\frac{K}{\tau s+1}\right) = 0$$

i operant l'equació anterior obtenim:

$$(0{,}1s+1)(\tau s+1)\tau_I s + 6KK_c(\tau_I s+1) = 0$$

Com que K_c=1 i τ_I = 0,1, substituïm tots els valors coneguts a l'equació anterior:

$$(0{,}1s+1)(\tau s+1)(0{,}1s) + 6K(0{,}1s+1) = 0$$

i operant i simplificant l'equació anterior:

$$(0{,}01)\tau s^3 + 0{,}01s^2 + 0{,}1\tau s^2 + 0{,}1s + 0{,}6Ks + 6K = 0$$

$$(0{,}01)\tau s^3 + (0{,}01 + 0{,}1\tau)s^2 + (0{,}1 + 0{,}6K)s + 6K = 0$$

Apliquem el criteri de Routh:

s^3	$0{,}01\tau$	$0{,}1 + 0{,}6K$
s^2	$0{,}01+0{,}1\tau$	$6K$
s^1	$0{,}1 + 0{,}6K - \frac{0{,}06K\tau}{0{,}01+0{,}1\tau}$	0
s^0	$6K$	

El sistema serà estable si:

$$0{,}1 + 0{,}6K - \frac{0{,}06K\tau}{0{,}01+0{,}1\tau} > 0 \text{ i } 6K > 0$$

K pot tenir qualsevol valor que sigui positiu perquè:

$$0{,}001 + 0{,}01\tau + 0{,}006K + 0{,}06K\tau - 0{,}06K\tau > 0$$

$$0{,}001 + 0{,}01\tau + 0{,}006K > 0$$

Això es complirà per a qualsevol valor de K sempre que sigui positiu i suposant que τ>0.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Si considerem $0{,}01 + 0{,}1\tau > 0 \Rightarrow 0{,}1\tau > -0{,}01 \Rightarrow \tau > -0{,}1$

Per tant; el sistema és estable per a qualsevol valor de τ i K que sigui positiu.

c) Substituïm els valors donats a l'equació característica.

$$1 + G_p(s)G_c(s)G_f(s)G_m(s) = 0$$

$$1 + \left(\frac{6}{0{,}1s+1}\right)K_c\left(\frac{1}{s+1}\right) = 0$$

Operant l'equació anterior obtenim:

$$(0{,}1s+1)(s+1) + 6K_c = 0$$

$$0{,}1s^2 + 0{,}1s + s + 1 + 6K_c = 0$$

$$0{,}1s^2 + 1{,}1s + 6K_c + 1 = 0$$

Apliquem el criteri de Routh:

s^2	0,1	$6K_c+1$
s^1	1,1	0
s^0	$6K_c+1$	

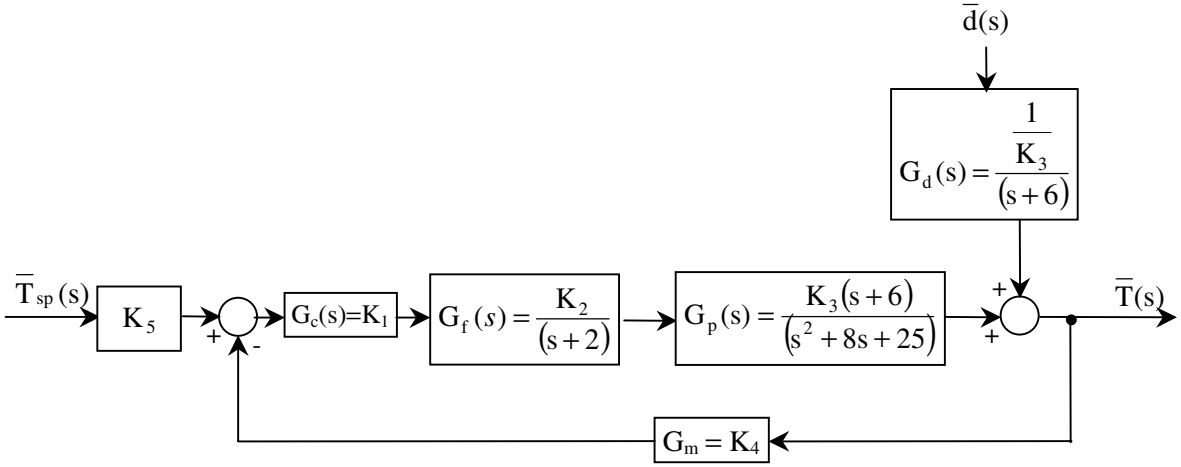
El sistema serà estable si:

$$6K_c+1>0 \Rightarrow K_c > -1/6$$

♦

Problema 2.1.7

Un sistema pneumàtic de control de temperatura presenta el diagrama de blocs següent:



© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

a) Obtingueu l'expressió de la sortida en funció de les entrades $\overline{T}_{sp}(s)$ i $\overline{d}(s)$. Justifiqueu-ne el valor.

b) Estudieu l'estabilitat del sistema segons els valors de $K = K_1K_2K_3K_4$.

c) *c-1)* Indiqueu la variació de l'estabilitat si el valor de K_5 augmenta el doble. *c-2)* Indiqueu la variació de l'estabilitat si el valor de K_5 disminueix fins a la meitat. *c-3)* Indiqueu si el sistema presenta *offset*. *c-4)* Indiqueu si es pot aplicar el criteri simplificat de Bode per estudiar l'estabilitat del sistema.

Solució

a) L'expressió generalitzada de la sortida per a un sistema *feedback* és:

$$\overline{T}(s) = \frac{G_c(s)G_p(s)G_f(s)}{1+G_c(s)G_p(s)G_f(s)G_m(s)}\overline{T}_{sp}(s) + \frac{G_d(s)}{1+G_c(s)G_p(s)G_f(s)G_m(s)}\overline{d}(s)$$

Substituïm els valors donats al diagrama de blocs:

$$\overline{T}(s) = K_5\frac{K_1\dfrac{K_2}{(s+2)}\dfrac{K_3(s+6)}{(s^2+8s+25)}}{1+K_1K_4\dfrac{K_2}{(s+2)}\dfrac{K_3(s+6)}{((s^2+8s+25)}}\overline{T}_{sp}(s) + \frac{\dfrac{K_3(s+6)}{(s^2+8s+25)}}{1+K_1K_4\dfrac{K_2}{(s+2)}\dfrac{K_3(s+6)}{(s^2+8s+25)}}\overline{d}(s)$$

Operant i simplificant l'expressió anterior obtenim el valor de la resposta:

$$\overline{T}(s) = \frac{K_1K_2K_3K_5(s+6)}{(s+2)(s^2+8s+25)+K_1K_2K_3K_4(s+6)}\overline{T}_{sp}(s) +$$
$$+\frac{(s+2)}{(s+2)(s^2+8s+25)+K_1K_2K_3K_4(s+6)}\overline{d}(s)$$

b) L'equació característica del sistema és:

$$(s+2)(s^2+8s+25)+K_1K_2K_3K_4(s+6)=0$$

Operant i simplificant:

$$s^3+10s^2+41s+50+K(s+6)=0$$

$$s^3+10s^2+(41+K)s+(50+6K)=0$$

Per estudiar l'estabilitat del sistema apliquem el criteri de Routh:

s^3	1	$41+K$
s^2	10	$50+6K$
s^1	$36+\frac{4}{10}K$	0
s^0	$50+6K$	

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Els valors de la primera columna s'han calculat de la manera següent:

$$A = \frac{-\begin{vmatrix} 1 & 41+K \\ 10 & 50+6K \end{vmatrix}}{10} = \frac{410+10K-50K-6K}{10} = \frac{360+4K}{10} = 36+\frac{4}{10}K$$

El sistema serà estable si:

$$36+\frac{4}{10}K > 0 \Rightarrow 360+4K > 0 \Rightarrow K > -90$$

$$50+6K > 0 \Rightarrow 6K > -50 \Rightarrow K > -8{,}3$$

El sistema serà estable per a valors de $K > -8{,}3 \Rightarrow$ per a tots els valors positius de K.

c) c-1) Si el valor de K_5 augmenta el doble, l'estabilitat del procés no varia, perquè K_5 no intervé en l'estabilitat.

c-2) Si el valor de K_2 disminueix fins a la meitat, l'estabilitat del sistema no varia, perquè el sistema és sempre estable per a valors positius de K.

c-3) Sí que presenta *offset* perquè el sistema de control té un controlador proporcional i aquest tipus de controlador donen *offset* sempre.

c-4) Sí que es pot aplicar, perquè no hi ha cap funció de fase no mínima.

♦

Problema 2.1.8

Un procés presenta la funció de transferència següent:

$$G_p(s) = \frac{K_p}{\tau^2 s^2 + 2\zeta\tau s + 1}$$

Es forma un sistema de control amb els elements següents:

$$G_c(s) = K_c \text{ i } G_m(s) = G_f(s) = 1$$

Estudieu l'efecte del controlador proporcional en el sistema controlat, segons l'ordre de la resposta i les característiques dels seus paràmetres, quan la pertorbació no varia.

Solució

La resposta del sistema és:

$$\bar{y}(s) = \frac{G_c(s)G_p(s)G_f(s)}{1+G_c(s)G_p(s)G_f(s)G_m(s)}\bar{y}_{sp}(s) + \frac{G_d(s)}{1+G_c(s)G_p(s)G_f(s)G_m(s)}\bar{d}(s)$$

Substituïm els valors dels elements anteriors segons els indicats a l'enunciat i obtenim:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\bar{y}(s) = \frac{K_c\left(\frac{K_p}{\tau^2 s^2 + 2\zeta\tau s + 1}\right)}{1 + K_c\left(\frac{K_p}{\tau^2 s^2 + 2\zeta\tau s + 1}\right)}\bar{y}_{sp}(s)$$

Operant i simplificant obtenim:

$$\bar{y}(s) = \frac{K_c K_p}{\tau^2 s^2 + 2\zeta\tau\, s + 1 + K_c K_p}\bar{y}_{sp}(s)$$

Per conèixer de quin tipus de sistema es tracta, dividim per $1+K_cK_p$:

$$\bar{y}(s) = \frac{\frac{K_c K_p}{1 + K_c K_p}}{\frac{\tau^2}{1 + K_c K_p}s^2 + \frac{2\zeta\tau}{1 + K_c K_p}s + 1}\bar{y}_{sp}(s)$$

Si obtenim τ' i ζ':

$$\tau' = \frac{\tau}{\sqrt{1 + K_c K_p}}$$

$$\zeta' = \frac{\zeta}{\sqrt{1 + K_c K_p}}$$

La resposta que s'obté és:

$$\bar{y}(s) = \frac{K'}{(\tau')^2 s^2 + 2\zeta'\tau' s + 1}\bar{y}_{sp}(s)$$

La resposta segueix essent de segon ordre. El valor de ζ disminueix; per tant, un procés sobreesmorteït pot passar a ser subesmorteït i per aquesta raó pot presentar una resposta oscil·latòria en aplicar-hi una entrada en graó.

Problema 2.1.9

A un procés de primer ordre amb la funció de transferència:

$$G_p(s) = \frac{10}{(s+1)}$$

apliquem un controlador derivatiu:

$$G_c(s) = K_c\tau_D s, \text{ amb } K_c = 5 \text{ i } \tau_D = 0{,}1$$

I, a més:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$G_m(s) = G_f(s) = 1$$

Suposem que la pertorbació no varia.

a) Obtingueu la resposta del sistema controlat per a variacions del *set point* i indiqueu-ne l'ordre.

b) Estudieu la velocitat de la resposta.

Solució

a) La resposta del sistema és:

$$\bar{y}(s) = \frac{G_c(s)G_p(s)G_f(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)G_f(s)G_m}\bar{y}_{sp}(s)$$

Si substituïm els valors donats a l'enunciat de K_c i τ_D obtenim el valor de $G_c(s) = (5)(0,1)s = 0,5s$.

Substituïm els valors de $G_m(s)$,$G_c(s)$,$G_p(s)$,$G_f(s)$:

$$\bar{y}(s) = \frac{(0,5s)\dfrac{10}{(s+1)}}{1 + (0,5s)\dfrac{10}{(s+1)}(1)}\bar{y}_{sp}(s) = \frac{\dfrac{5s}{(s+1)}}{1 + \dfrac{5s}{(s+1)}}\bar{y}_{sp}(s)$$

Operant i simplificant l'expressió anterior:

$$\bar{y}(s) = \frac{5s}{6s+1}$$

Podem observar que continuem obtenint una resposta de primer ordre.

b) La constant de temps inicial del procés, sense aplicar-hi el controlador derivatiu, era de τ_p=1. Quan el procés és controlat té una constant de temps de τ_p=6; per tant la resposta del sistema es fa notablement més lenta.

———— ♦ ————

Problema 2.1.10

El procés següent presenta una funció de transferència de segon ordre:

$$G_p(s) = \frac{1}{4s^2 + 6s + 1}$$

S'hi instal·la un controlador proporcional:

$$G_c(s) = K_c \text{ amb } G_m(s) = G_f(s) = 1$$

Suposant que l'entrada deguda a la pertorbació no varia:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

a) Indiqueu el tipus de resposta que s'obté amb la inclusió del control proporcional.

b) Obtingueu les característiques de la nova resposta i indiqueu l'efecte que hi produeix un augment de K_c .

c) Justifiqueu si K_c ha d'augmentar o disminuir per tal d'obtenir una resposta més ràpida.

d) Obtingueu el valor de l'*offset* que es produeix per a una variació en graó unitari del *set point* i indiqueu una forma per reduir-lo.

Solució

a) L'equació del sistema és:

$$\bar{y}(s)=\frac{G_c(s)G_p(s)G_f(s)}{1+G_c(s)G_p(s)G_f(s)G_m(s)}\bar{y}_{sp}(s)$$

Substituïm els valors donats a l'enunciat:

$$\bar{y}(s)=\frac{K_c\dfrac{1}{(4s^2+6s+1)}}{1+K_c\dfrac{1}{(4s^2+6s+1)}}\bar{y}_{sp}(s)$$

Operant i simplificant l'expressió anterior obtenim:

$$\bar{y}(s)=\frac{\dfrac{K_c}{4s^2+6s+1}}{\dfrac{4s^2+6s+1+K_c}{4s^2+6s+1}}\bar{y}_{sp}(s)$$

$$\bar{y}(s)=\frac{K_c}{4s^2+6s+(1+K_c)}\bar{y}_{sp}(s)$$

Simplificant obtenim:

$$\bar{y}(s)=\frac{\dfrac{K_c}{1+K_c}}{\left(\dfrac{4}{1+K_c}\right)s^2+\left(\dfrac{6}{1+K_c}\right)s+1}\bar{y}_{sp}(s)$$

L'expressió anterior correspon a una resposta de segon ordre.

b) De la resposta del sistema sabem:

$$\tau^2=\frac{4}{1+K_c}\Rightarrow\tau'=\frac{2}{\sqrt{1+K_c}}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

i també:

$$2\zeta'\tau' = \frac{6}{1+K_c} \Rightarrow \zeta' = \frac{6}{2(1+K_c)}\frac{\sqrt{1+K_c}}{2} \Rightarrow \zeta' = \frac{1{,}5}{\sqrt{1+K_c}}$$

$$K_p' = \frac{K_c}{1+K_c}$$

Si K_c augmenta, el període natural i el factor d'amortiment disminueixen. Això fa que la resposta pugui passar de sobreesmorteïda a subesmorteïda, segons el valor que tingui la nova K_c.

c) Si K_c augmenta, es provoca una disminució de ζ' i s'obté una resposta més ràpida però més oscil·latòria.

Si K_c disminueix es provoca un augment de ζ' i s'obté una resposta més lenta però menys oscil·latòria.

d) A la resposta anterior hi apliquem una entrada en graó unitari $\bar{y}(s) = \frac{1}{s}$

$$\bar{y}(s) = \frac{\dfrac{K_c}{1+K_c}}{\left(\dfrac{4}{1+K_c}\right)s^2 + \left(\dfrac{6}{1+K_c}\right)s + 1}\left(\frac{1}{s}\right)$$

El valor final de la resposta és:

$$y(t\to\infty) = \lim_{s\to 0}\left[s\bar{y}(s)\right] = \lim_{s\to 0}\left[s\left(\frac{1}{s}\right)\frac{\dfrac{K_c}{1+K_c}}{\dfrac{4}{1+K_c}s^2 + \dfrac{6}{1+K_c}s + 1}\right] = \frac{K_c}{1+K_c}$$

Apliquem la definició d'*offset* com el valor del *set point* menys el valor final de la resposta:

$$\textit{offset} = 1 - \frac{K_c}{1+K_c} = \frac{1}{1+K_c}$$

Segons el resultat anterior, veiem que si augmentem el valor de K_c disminueix l'*offset*.

♦

Problema 2.1.11

Un procés consisteix en el tanc de l'esquema, en el qual el cabal de sortida F_3 es manté constant i el nivell es controla actuant sobre el cabal F_1; la pertorbació que s'ha de considerar és F_2.

a) Busqueu la funció de transferència entre les variables que intervenen en el procés, totes expressades com a variables de desviació.

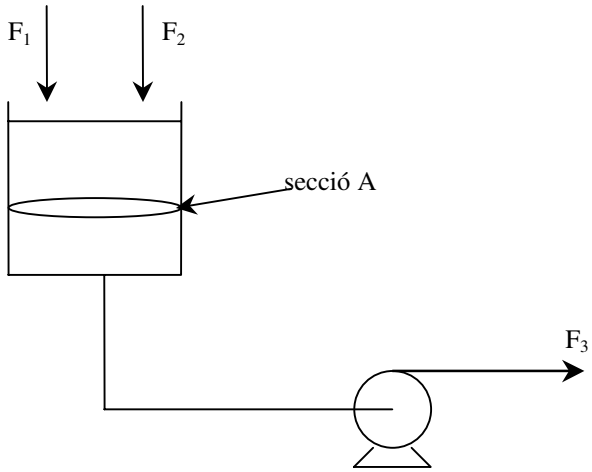
Per controlar el procés es disposa d'un controlador proporcional $G_c(s) = K_c$ i, a més: $G_f(s) = G_m(s) = 1$.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

b) Obtingueu la funció de transferència global del sistema.

c) Calculeu l'*offset* quan es produeix una variació en graó unitari en la pertorbació.

d) Calculeu l'offset quan es produeix una variació sobtada de dues unitats en el *set point*.



Solució

a) Per trobar la funció de transferència fem un balanç màssic aplicat a tot el sistema:

$$A\frac{dh}{dt} = F_1 + F_2 - F_3$$

En estat estacionari:

$$0 = F_{1,s} + F_{2,s} - F_{3,s}$$

Restem les dues expressions del balanç de matèria, i s'obté:

$$A\frac{dh}{dt} = (F_1 - F_{1,s}) + (F_2 - F_{2,s}) - (F_3 - F_{3,s})$$

on el terme $F_3 - F_{3,s} = 0$. I, a més, si tenim en compte que $\frac{dh'}{dt} = \frac{dh}{dt}$, introduint les variables de desviació, queda:

$$A\frac{dh'}{dt} = F_1' + F_2'$$

Apliquem la transformada de Laplace a cada banda de la igualtat anterior:

$$As\bar{h}'(s) = \bar{F_1'}(s) + \bar{F_2'}(s)$$

Així obtenim la funció de transferència entre les variables que intervenen en el procés:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\bar{h}'(s) = \frac{1}{As}\bar{F}_1'(s) + \frac{1}{As}\bar{F}_2'(s)$$

b) Si tenim en compte l'expressió obtinguda a l'apartat anterior, podem treure la conclusió que:

$$G_p(s) = \frac{1}{As} \text{ i } G_d(s) = \frac{1}{As}$$

i ara substituïm a l'expressió general de la resposta d'un sistema realimentat:

$$\bar{h}'(s) = \frac{K_c\left(\frac{1}{As}\right)}{1+\left(\frac{K_c}{As}\right)}\overline{h_{sp}'}(s) + \frac{\frac{1}{As}}{1+\left(\frac{K_c}{As}\right)}\bar{F}_2'(s) = \frac{1}{\left(\frac{A}{K_c}\right)s+1}\overline{h_{sp}'}(s) + \frac{\frac{1}{K_c}}{\left(\frac{A}{K_c}\right)s+1}\bar{F}_2'(s)$$

c) Si la variació de la pertorbació és un graó unitari, es tenen les expressions:

$$\bar{F}_2'(s) = \frac{1}{s} \text{ i } \overline{h_{sp}'}(s) = 0$$

Si substituïm en l'expressió general obtinguda abans, queda:

$$\bar{h}'(s) = \frac{\frac{1}{K_c}}{\left(\frac{A}{K_c}\right)s+1}\left(\frac{1}{s}\right)$$

Busquem el valor final de la resposta i apliquem el teorema del valor final:

$$h'(t\to\infty) = \lim_{s\to 0}\left[s\bar{h}'(s)\right] = \lim_{s\to 0}\left[s\left(\frac{1}{s}\right)\frac{\frac{1}{K_c}}{\frac{A}{K_c}s+1}\right] = \frac{1}{K_c}$$

Apliquem la definició d'*offset*:

offset = nou valor del *set point* – valor final de la resposta = $0 - \frac{1}{K_c} = -\frac{1}{K_c}$

d) En aquest, cas tenim les expressions:

$$\overline{h_{sp}'}(s) = \frac{2}{s} \text{ i } \bar{F}_2'(s) = 0$$

que substituïm a l'expressió general:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\overline{h'}(s) = \frac{1}{\left(\frac{A}{K_c}\right)s+1}\left(\frac{2}{s}\right)$$

Busquem el valor final de la resposta i apliquem el teorema del valor final:

$$h'(t \to \infty) = \lim_{s\to 0}\left[s\overline{h'}(s)\right] = \lim_{s\to 0}\left[s\left(\frac{2}{s}\right)\frac{1}{\left(\frac{A}{K_c}\right)s+1}\right] = 2$$

Ara ja podem calcular el valor de l'*offset*:

offset = nou valor del *set point* – valor final de la resposta = $2 - 2 = 0$

És important observar com un terme de tipus integrador pur elimina l'*offset* encara que s'utilitzi un controlador proporcional en el cas d'una variació en el *set point* (apartat *d*), però no en el cas d'una variació en la pertorbació (apartat *c*).

♦

Problema 2.1.12

a) Dibuixeu el lloc geomètric de les arrels per al sistema *feedback* que presenta les funcions de transferència següents:

$$G_p(s) = \frac{1}{(s+1)(2s+1)}$$

$$G_c(s) = K_c$$

$$G_m(s) = 1$$

$$G_f(s) = 1$$

b) Indiqueu els valors de K_c que fan que el sistema sigui sobreesmorteït, esmorteït crític i subesmorteït.

Solució

a) Hem d'expressar el sistema realimentat amb la funció $1 + G_c(s)G_f(s)G_pG_m(s) = 0$ i, en el nostre cas, serà:

$$1 + \frac{K_c}{(s+1)(2s+1)} = 0$$

Si fem operacions a l'expressió anterior:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$1+\frac{K_c}{2(s+1)\left(s+\frac{1}{2}\right)}=0$$

S'obté l'expressió següent:

$$1+\frac{K'}{(s+1)\left(s+\frac{1}{2}\right)}=0$$

on K' = $K_c/2$.

Ara ja podem estudiar els apartats diferents que permeten construir el lloc geomètric de les arrels.

Nombre de pols i zeros:

Zeros: no n'hi ha (0)

Pols: -1, -1/2 (2)

Nombre de trajectòries: màx(n_p, n_z) = màx(2, 0) = 2

Zones de l'eix real que pertanyen al lloc geomètric de les arrels:

$$[-\infty,-1]\notin \text{LGA}$$

$$\left[-1,-\frac{1}{2}\right]\in \text{LGA}$$

$$\left[-\frac{1}{2},\infty\right]\notin \text{LGA}$$

Nombre d'asímptotes: n_p-n_z = 2-0 = 2 asímptotes

Punt de sortida de les asímptotes:

$$\sigma_A=\frac{\Sigma \text{pols}-\Sigma \text{zeros}}{n_p-n_z}=\frac{-1-1/2}{2}=-0{,}75$$

Angles de les asímptotes:

$$\theta=\frac{(2k+1)180}{2}$$

Si calculem els valors de θ per a k igual a 0 i 1, obtenim:

$$\theta=90^\circ$$

$$\theta=270^\circ$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Punts de sortida o arribada de l'eix real:

Aïllem K' de l'equació inicial i obtenim:

$$K' = -\frac{(s+1)(s+1/2)}{1} = -s^2 - \frac{3}{2}s - \frac{1}{2}$$

Calculem $\frac{dK'}{ds} = 0$:

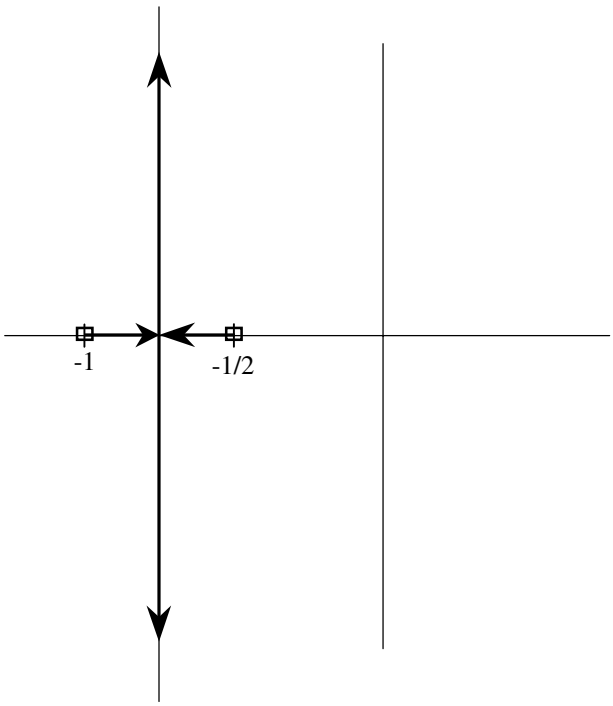
$$\frac{dK'}{ds} = -2s - \frac{3}{2} = 0$$

De l'equació anterior s'obté:

$$s = -\frac{3}{4} = -0{,}75 \in \text{LGA}$$

És convenient anar dibuixant la representació del lloc geomètric de les arrels a mesura que se'n van fent els passos diferents; d'aquesta manera podem evitar-nos calcular algun pas que, a la vista de la gràfica, és innecessari.

La representació gràfica definitiva serà:



b) Busquem l'expressió:

$$G(s) = \frac{K_c \dfrac{1}{(s+1)(2s+1)}}{1 + K_c \dfrac{1}{(s+1)(2s+1)}} = \frac{K_c}{(s+1)(2s+1) + K_c} = \frac{K_c}{2s^2 + 3s + 1 + K_c}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Expressió que representa una funció de transferència de segon ordre, que podem agrupar de la manera següent:

$$G(s) = \frac{K_c}{\left(\frac{2}{1+K_c}\right)s^2 + \left(\frac{3}{1+K_c}\right)s + 1}$$

Ara és molt senzill obtenir els paràmetres que caracteritzen una funció de transferència de segon ordre:

$$\tau = \sqrt{\frac{2}{1+K_c}}$$

$$2\zeta\tau = \frac{3}{1+K_c}$$

Substituïm el valor de τ que hem obtingut abans:

$$2\zeta\sqrt{\frac{2}{1+K_c}} = \frac{3}{1+K_c}$$

$$\zeta = \frac{\frac{3}{1+K_c}}{2\sqrt{\frac{2}{1+K_c}}} = \frac{1{,}06}{\sqrt{1+K_c}}$$

Si tenim esmorteïment crític $\Rightarrow \zeta = 1$:

$$1 = \frac{1{,}06}{\sqrt{1+K_c}} \Rightarrow K_c = 0{,}125$$

De l'expressió anterior podem extreure:

$$\text{Si } K_c > 0{,}125 \rightarrow \zeta < 1 \rightarrow \text{Sistema subesmorteït}$$

$$\text{Si } K_c < 0{,}125 \rightarrow \zeta > 1 \rightarrow \text{Sistema sobreesmorteït}$$

———— ♦ ————

Problema 2.1.13

Considereu un sistema amb la funció de transferència següent:

$$G_{OL}(s) = \frac{50K}{(s+1)(s+2)(s+10)}$$

a) Dibuixeu el lloc geomètric de les arrels per a valors positius de K des de 0 fins a ∞.

b) Calculeu els valors de K en els punts ±j5,65 i comenteu-ne el resultat.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Solució

a) Muntem l'expressió:

$$1 + G_{OL}(s) = 1 + \frac{50K}{(s+1)(s+2)(s+10)} = 1 + \frac{K'}{(s+1)(s+2)(s+10)}$$

on K' = 50K.

Ara ja podem aplicar els apartats corresponents per construir el lloc geomètric de les arrels.

Nombre de pols i zeros:

Zeros: no n'hi ha (0)

Pols: -1, -2, -10 (3)

Nombre de trajectòries: màx(n_p, n_z) = màx(3, 0) = 3

Zones de l'eix real que pertanyen al lloc geomètric de les arrels:

$$[-\infty, -10] \in \text{LGA}$$

$$[-10, -2] \notin \text{LGA}$$

$$[-2, -1] \in \text{LGA}$$

$$[-1, \infty] \notin \text{LGA}$$

Nombre d'asímptotes: n_p-n_z = 3-0 = 3 asímptotes

Punt de sortida de les asímptotes:

$$\sigma_A = \frac{\Sigma \text{pols} - \Sigma \text{zeros}}{n_p - n_z} = \frac{-1-2-10}{3-0} = -4{,}33$$

Angles de les asímptotes:

$$\theta = \frac{(2k+1)180}{3}$$

Si calculem els valors de θ per a k igual a 0, 1 i 2, obtenim:

$$\theta = 60^\circ$$

$$\theta = 180^\circ$$

$$\theta = 300^\circ$$

Punts de sortida o arribada de l'eix real:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Aïllem K' de l'equació inicial i obtenim:

$$K' = -(s+1)(s+2)(s+10) = -s^3 - 13s^2 - 32s - 20$$

Calculem $\frac{dK'}{ds} = 0$:

$$\frac{dK'}{ds} = -3s^2 - 26s - 32 = 0 \rightarrow 3s^2 + 26s + 32 = 0$$

Resolent l'equació anterior s'obté:

$$s = -7{,}1 \notin \text{LGA}$$

$$s = -1{,}5 \in \text{LGA}$$

Punts d'intersecció amb l'eix imaginari:

$$1 + \frac{K'}{(s+1)(s+2)(s+10)} = 0 \rightarrow \frac{(s+1)(s+2)(s+10) + K'}{(s+1)(s+2)(s+10)} = 0 \rightarrow s^3 + 13s^2 + 32s + 20K' = 0$$

Muntem la disposició de Routh:

s^3	1	32
s^2	13	20 + K'
s^1	$32 - \frac{20 + K'}{13}$	0
s^0	20 + K'	

De la disposició anterior s'obté:

$$\frac{416 - 20 - K'}{13} = 0 \rightarrow K' = 396$$

Valor de K' que substituïm a la fila anterior de la disposició de Routh:

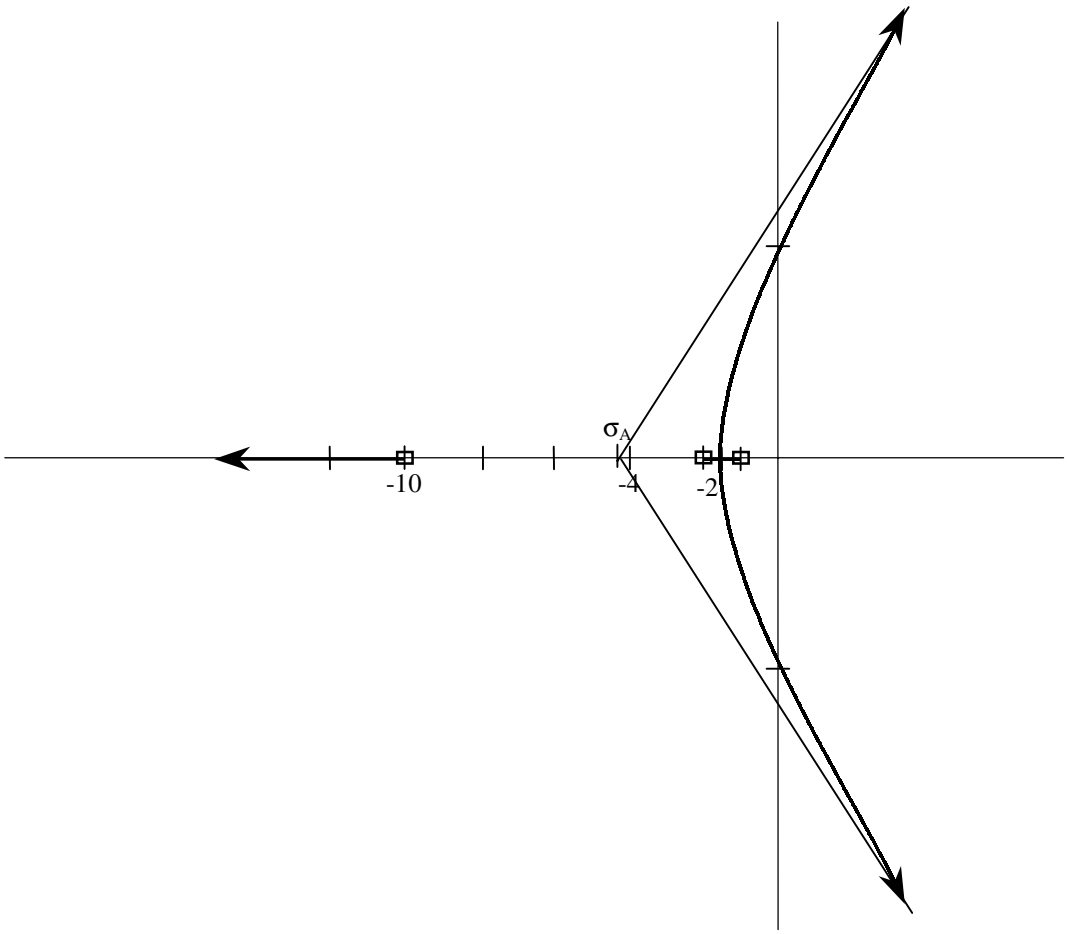
$$13s^2 + 416 = 0 \rightarrow s = \pm j5{,}65$$

Alguns càlculs que s'han dut a terme en aquest exercici són diferents o bé s'han obviat en altres problemes; això és així perquè el seguiment que es pot anar fent a mesura que es van seguint els passos per fer la representació del lloc geomètric de les arrels ajuda a evitar algun càlcul innecessari.

En el cas d'aquesta aplicació, és molt recomanable trobar els punts de tall amb l'eix imaginari, ja que això serveix per confirmar l'evolució de les trajectòries i per estudiar l'estabilitat.

Amb els càlculs que s'ha fet ja podem dibuixar el lloc geomètric de les arrels:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.



b) Sabem que per trobar el valor de K_c en qualsevol punt hem d'aplicar la fórmula:

$$K = \frac{\prod \text{distàncies als pols}}{\prod \text{distàncies als zeros}}$$

En el cas del problema hem de calcular el valor d'aquestes distàncies des dels punts indicats a l'enunciat:

$$d_{(-10)} = \sqrt{(5{,}65)^2 + (10)^2}\, 11{,}48$$

$$d_{(-2)} = \sqrt{(5{,}65)^2 + (2)^2} = 6$$

$$d_{(-1)} = \sqrt{(5{,}65)^2 + (1)^2} = 5{,}74$$

Substituïm els valors a la fórmula indicada abans:

$$K = \frac{(11{,}48)(6)(5{,}74)}{1} = 396$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

El valor ja s'havia obtingut prèviament en aplicar el criteri de Routh, ja que els valors de K' en els punts indicats són aquells a partir dels quals el sistema comença a ser inestable.

El valor de K demanat serà:

$$K = \frac{K'}{50} = \frac{396}{50} = 7{,}92$$

♦

Problema 2.1.14

Dibuixeu el lloc geomètric de les arrels per a la funció de transferència en llaç obert:

$$G_{OL}(s) = \frac{K(s+2)}{(s+1)(s^2+6s+10)}$$

per a valors de K des de 0 fins a ∞.

Solució

Muntem l'expressió:

$$1 + G_{OL}(s) = 1 + \frac{K(s+2)}{(s+1)(s^2+6s+10)}$$

A partir de l'expressió anterior podem començar a calcular els apartats que ens permeten fer el gràfic.

Nombre de pols i zeros:

Zeros: -2 (1)

Pols: -1, -3+j, -3-j (3)

Nombre de trajectòries: màx(n_p, n_z) = màx(3, 1) = 3

Zones de l'eix real que pertanyen al lloc geomètric de les arrels:

$$[-\infty,-3] \notin \text{LGA}$$

$$[-3,-2] \notin \text{LGA}$$

$$[-2,-1] \in \text{LGA}$$

$$[-1,\infty] \notin \text{LGA}$$

Nombre d'asímptotes: n_p-n_z = 3-1 = 2 asímptotes

Punt de sortida de les asímptotes:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\sigma_A = \frac{\Sigma \text{pols} - \sum \text{zeros}}{n_p n_z} = \frac{-1 + (-3 + j) + (-3 - j) - (-2)}{3 - 1} = -2{,}5$$

Angles de les asímptotes:

$$\theta = \frac{(2k+1)180}{2}$$

Si calculem els valors de θ per a k igual a 0 i 1, obtenim:

$$\theta = 90\,^{\circ}$$

$$\theta = 270\,^{\circ}$$

Punts de sortida o arribada de l'eix real:

Aïllem K' de l'equació inicial i obtenim:

$$K = -\frac{(s+1)(s^2 + 6s + 10)}{(s+2)}$$

Si calculem $\frac{dK}{ds} = 0$; veiem que la solució no pertany a l'eix real.

Punts d'intersecció amb l'eix imaginari:

L'observació de la figura ens fa veure que aquesta no talla a l'eix real.

Angles de sortida dels pols imaginaris:

$$\sum \varphi_{\text{zeros}} - \sum \varphi_{\text{pols}} = -180\,^{\circ}$$

Ara hem de buscar els angles que es formen amb la direcció positiva de l'eix real:

$$135\,^{\circ} - 90\,^{\circ} - 153{,}4\,^{\circ} - \alpha = -180\,^{\circ}$$

Per exemple, per trobar l'angle que es forma amb el pol (–1) fem l'operació següent:

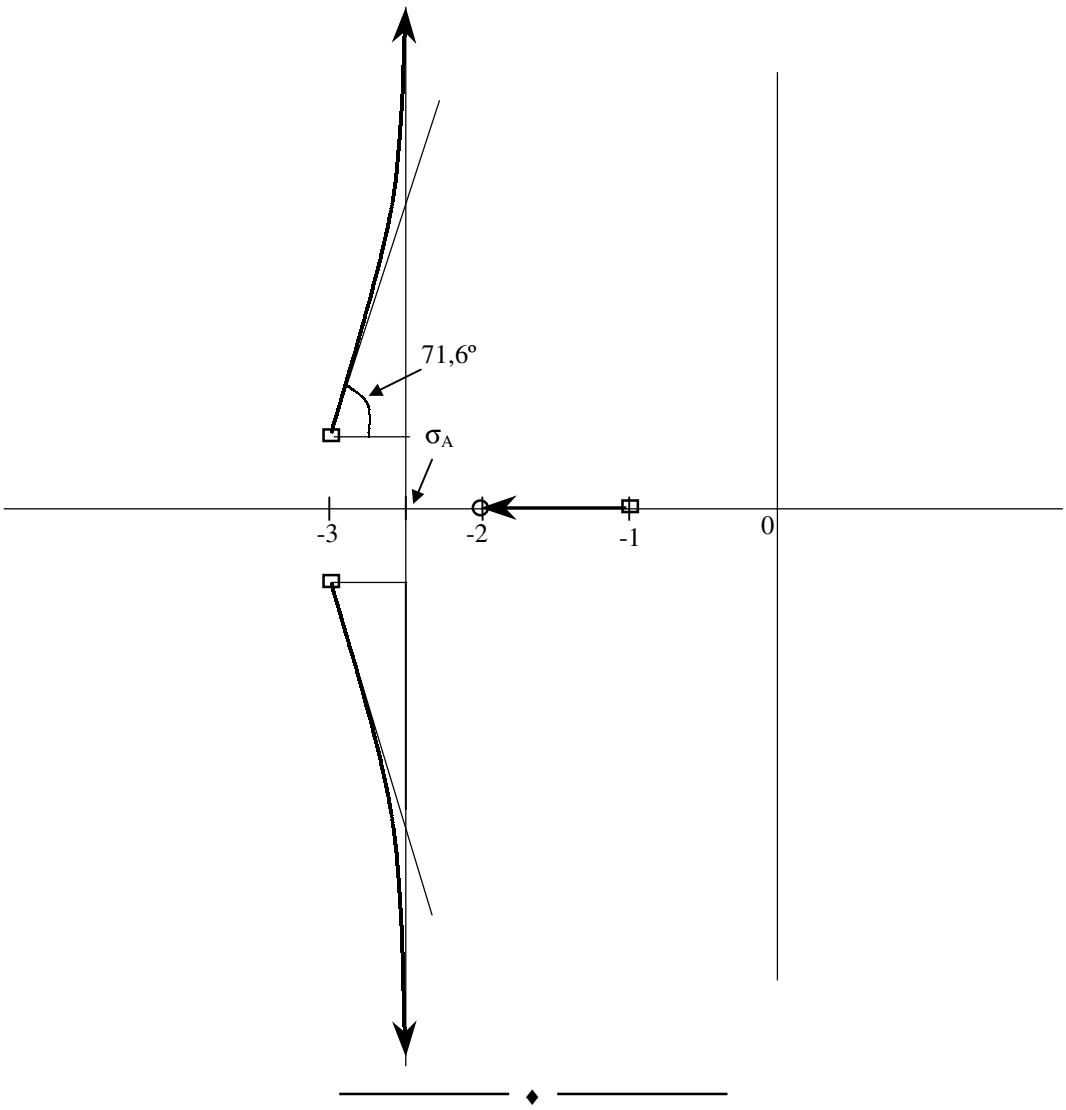
$$\text{tg}^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 26{,}56^{\circ} \rightarrow 180^{\circ} - 26{,}56^{\circ} = 153{,}4^{\circ}$$

La simetria del gràfic respecte a l'eix real ens permet evitar més càlculs. Cal observar que en aquest problema ha estat necessari calcular els angles de sortida dels pols imaginaris per poder tenir més dades a l'hora de fer el gràfic.

En canvi, no és necessari buscar els punts de sortida o arribada a l'eix real, també a partir de la mateixa figura, a mesura que es va construint.

Finalment, la gràfica del lloc geomètric de les arrels serà:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.



♦

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

2.2 Estudi de sistemes amb la resposta de freqüència

Problema 2.2.1

Obtingueu les expressions de RA (relació d'amplitud) i de DF (desplaçament de fase) de la funció de transferència següent:

$$G(s)=\frac{2}{s^2+7s+1}$$

Solució

Substituïm $s \rightarrow j\omega$ en l'expressió anterior:

$$G(j\omega)=\frac{2}{(j\omega)^2+7j\omega+1}=\frac{2}{(1-\omega^2)+7j\omega}$$

Si ara operem com un nombre complex, tenim:

$$G(j\omega)=\frac{2}{(1-\omega^2)+7j\omega}\left(\frac{(1-\omega^2)-7j\omega}{(1-\omega^2)-7j\omega}\right)=\frac{2[(1-\omega^2)-7j\omega]}{(1-\omega^2)^2+49\omega^2}=2\left[\frac{[(1-\omega^2)-7j\omega]}{(1-\omega^2)^2+49\omega^2}\right]$$

Separem els factors anteriors i queda:

$$G(j\omega)=\frac{2(1-\omega^2)}{(1-\omega^2)^2+49\omega^2}-j\frac{14\omega}{(1-\omega^2)^2+49\omega^2}$$

Amb l'expressió anterior en forma de nombre complex, ja podem obtenir RA i DF:

$$RA=\sqrt{\left[\frac{2(1-\omega^2)}{(1-\omega^2)^2+49\omega^2}\right]^2+\left[\frac{-14\omega}{(1-\omega^2)^2+49\omega^2}\right]^2}=\sqrt{\frac{4(1-\omega^2)^2+196\omega^2}{\left[(1-\omega^2)^2+49\omega^2\right]^2}}$$

i operant i simplificant arribem a l'expressió final de RA:

$$RA=2\sqrt{\frac{1}{(1-\omega^2)^2+49\omega^2}}$$

Ara calculem el valor de DF:

$$DF=\mathrm{tg}^{-1}\left\{\frac{-\dfrac{14\omega}{(1-\omega^2)^2+49\omega^2}}{\dfrac{2(1-\omega^2)}{(1-\omega^2)^2+49\omega^2}}\right\}=\mathrm{tg}^{-1}\left[-\frac{7\omega}{(1-\omega^2)}\right]$$

♦

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Problema 2.2.2

La funció de transferència en llaç obert d'un sistema realimentat és la següent:

$$G(s) = \frac{1}{0,1s^2 + 0,7s + 1}$$

a) Obtingueu l'expressió de RA i de DF en forma de nombre complex (part real i part imaginària).

b) Dibuixeu-ne el diagrama polar i estudieu-ne l'estabilitat mitjançant el criteri de Nyquist.

Solució

a) Traduïm la funció de transferència en forma de nombre complex, fent el canvi $s \rightarrow j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{1}{0,1(j\omega)^2 + 0,7j\omega + 1}$$

i operant i simplificant obtenim:

$$G(j\omega) = \frac{1}{(1 - 0,1\omega^2 + 0,7j\omega)} \frac{(1 - 0,1\omega^2 - 0,7j\omega)}{(1 - 0,1\omega^2 - 0,7j\omega)} = \frac{1 - 0,1\omega^2}{0,01\omega^4 + 0,29\omega^2 + 1} - j\frac{0,7\omega}{0,01\omega^4 + 0,29\omega^2 + 1}$$

d'on trobem l'expressió de RA i de DF:

$$RA = \sqrt{\frac{1 - 0,2\omega^2 + 0,01\omega^4 + 0,49\omega^2}{(0,01\omega^4 + 0,29\omega^2 + 1)^2}} = \sqrt{\frac{1}{0,01\omega^4 + 0,29\omega^2 + 1}}$$

$$DF = tg^{-1}\left(\frac{-0,7\omega}{1 - 0,1\omega^2}\right) = -tg^{-1}\left(\frac{0,7\omega}{1 - 0,1\omega^2}\right)$$

b) Per dibuixar el diagrama polar només cal que donem diferents valors a ω des de 0 fins a ∞ per obtenir els diferents valors de RA i de DF:

∞	RA	DF
0	1	0
0,2	0,994	-8
0,5	0,96	-19,7
1	0,877	-37,87
5	0,263	-113,2
10	0,0877	-142,2
100	≈0	-176
∞	0	-180

Com a exemple per obtenir els valors de la taula anterior fem el cas de $\omega = 5$:

Si $\omega = 5$, substituïm aquest valor en l'expressió del DF:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Problema 2.2.2

La funció de transferència en llaç obert d'un sistema realimentat és la següent:

$$G(s) = \frac{1}{0{,}1s^2 + 0{,}7s + 1}$$

a) Obtingueu l'expressió de RA i de DF en forma de nombre complex (part real i part imaginària).

b) Dibuixeu-ne el diagrama polar i estudieu-ne l'estabilitat mitjançant el criteri de Nyquist.

Solució

a) Traduïm la funció de transferència en forma de nombre complex, fent el canvi $s \rightarrow j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{1}{0{,}1(j\omega)^2 + 0{,}7j\omega + 1}$$

i operant i simplificant obtenim:

$$G(j\omega) = \frac{1}{(1 - 0{,}1\omega^2 + 0{,}7j\omega)} \frac{(1 - 0{,}1\omega^2 - 0{,}7j\omega)}{(1 - 0{,}1\omega^2 - 0{,}7j\omega)} = \frac{1 - 0{,}1\omega^2}{0{,}01\omega^4 + 0{,}29\omega^2 + 1} - j\frac{0{,}7\omega}{0{,}01\omega^4 + 0{,}29\omega^2 + 1}$$

d'on trobem l'expressió de RA i de DF:

$$RA = \sqrt{\frac{1 - 0{,}2\omega^2 + 0{,}01\omega^4 + 0{,}49\omega^2}{(0{,}01\omega^4 + 0{,}29\omega^2 + 1)^2}} = \sqrt{\frac{1}{0{,}01\omega^4 + 0{,}29\omega^2 + 1}}$$

$$DF = tg^{-1}\left(\frac{-0{,}7\omega}{1 - 0{,}1\omega^2}\right) = -tg^{-1}\left(\frac{0{,}7\omega}{1 - 0{,}1\omega^2}\right)$$

b) Per dibuixar el diagrama polar només cal que donem diferents valors a ω des de 0 fins a ∞ per obtenir els diferents valors de RA i de DF:

ω	RA	DF
0	1	0
0,2	0,994	-8
0,5	0,96	-19,7
1	0,877	-37,87
5	0,263	-113,2
10	0,0877	-142,2
100	≈0	-176
∞	0	-180

Com a exemple per obtenir els valors de la taula anterior fem el cas de ω = 5:

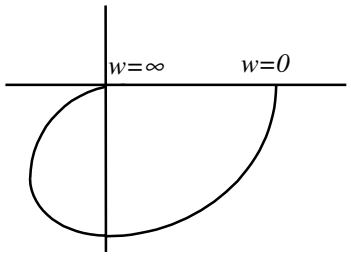
Si ω = 5, substituïm aquest valor en l'expressió del DF:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\mathrm{DF} = -\mathrm{tg}^{-1}\left(\frac{(0{,}7)(5)}{1-(0{,}1)(25)}\right) = -\mathrm{tg}^{-1}\left(\frac{3{,}5}{-1{,}5}\right) = -\left[180 - \mathrm{tg}^{-1}\left(\frac{3{,}5}{1{,}5}\right)\right] = -113{,}2^{\circ}$$

Es fa de manera anàloga per a tots els valors.

Per estudiar l'estabilitat del sistema representem els valors anteriors en un diagrama polar:



Segons la representació el sistema és sempre estable perquè mai no talla al punt (–1, 0).

♦

Problema 2.2.3

Dibuixeu el diagrama de Bode asimptòtic d'un controlador PI.

Solució

Si considerem que el controlador PI té la funció de transferència:

$$G_c(s) = K_c\left(1 + \frac{1}{\tau_I s}\right)$$

on K_c i τ_I són els paràmetres que defineixen el controlador PI.

Si substituïm $s \rightarrow j\omega$, tenim l'expressió:

$$G_c(j\omega) = K_c\left(1 + \frac{1}{\tau_I j\omega}\right)$$

Aquesta expressió no permet, en principi, construir un diagrama de Bode asimptòtic, ja que no disposem de funcions similars; per tant, hem d'operar amb aquesta funció fins a obtenir-la com a producte de funcions de les quals coneixem el diagrama de Bode asimptòtic:

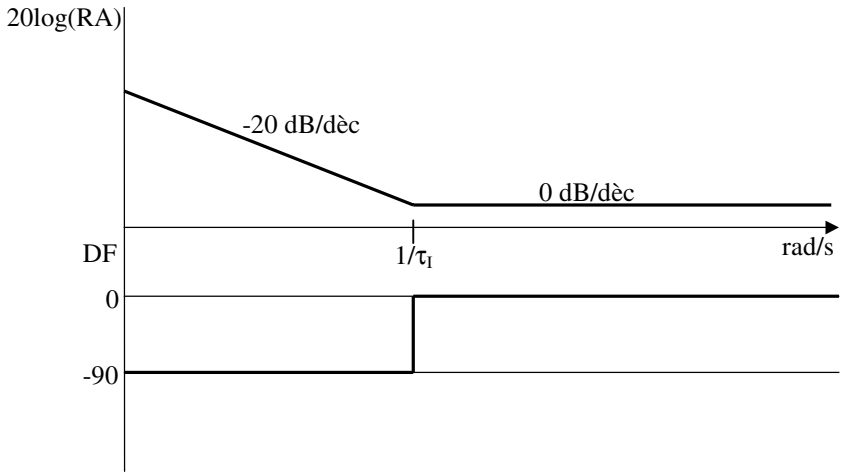
$$G_c(j\omega) = K_c\left(\frac{\tau_I j\omega + 1}{\tau_I j\omega}\right) = \frac{K_c}{\tau_I}\left(\frac{\tau_I j\omega + 1}{j\omega}\right)$$

Formem la taula per trobar l'expressió de 20log(RA) i DF asimptòtics, a partir de les expressions conegudes de $(\tau_I j\omega + 1)$ i de $\left(\frac{1}{j\omega}\right)$; els valors de $\frac{K_c}{\tau_I}$ no afecten la forma del diagrama asimptòtic de Bode:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

	0^+	$1/\tau_I$	∞
$(\tau_I j\omega + 1)$	0	+1	
$\frac{1}{j\omega}$	-1	-1	
20log(RA); DF	-1	0	

Només hem fet una taula ja que els valors de 20log(RA) i DF són els mateixos en tots dos casos. Si representem els valors de la taula anterior:



♦

Problema 2.2.4

Obtingueu el diagrama de Bode asimptòtic (guany i fase) de la funció de transferència següent, que correspon a un controlador PI:

$$G_c(s) = 2\left(1 + \frac{1}{0{,}2s}\right)$$

Solució

Si fem $s \rightarrow j\omega$, s'obté:

$$G_c(j\omega) = 2\left(1 + \frac{1}{0{,}2j\omega}\right)$$

i operant amb la funció anterior:

$$G_c(j\omega) = 2\left(\frac{0{,}2j\omega + 1}{0{,}2j\omega}\right) = 10(0{,}2j\omega + 1)\frac{1}{j\omega}$$

Ara ja disposem d'una expressió de la qual coneixem els diagrames de Bode asimptòtics de les funcions individuals que la formen; amb això podem formar la taula que permetrà dibuixar el diagrama de Bode corresponent a la funció de l'enunciat:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

	0^+	5	∞
$0{,}20j\omega + 1$	0	+1	
$\frac{1}{j\omega}$	-1	-1	
20log(RA); DF	-1	0	

També podem calcular valors concrets de 20log(RA) i DF a partir de les equacions:

$$20\log(RA) = 20\log 10 + 20\log\sqrt{(0{,}2)^2\omega^2 + 1} - 20\log\omega$$

$$DF = tg^{-1}\left(\frac{0}{10}\right) + tg^{-1}\left(\frac{0{,}2\,\omega}{1}\right) - tg^{-1}\left(\frac{\omega}{0}\right)$$

Per construir el diagrama de Bode asimptòtic calculem els valors:

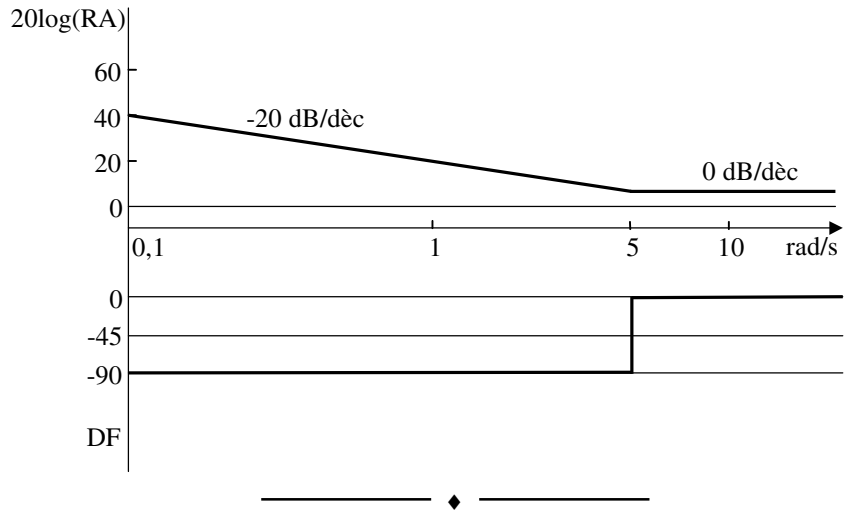
Per a $\omega = 0{,}1$:

$$20\log(RA) \approx 20 + 0 + 20 = 40\ \text{dB}$$

Per a $\omega = 5$:

$$DF = 0 + 45 - 90 = -45°$$

Ara ja podem representar els valors i la taula obtinguts abans:



♦

Problema 2.2.5

Es coneix la funció de transferència en llaç obert com el resultat del producte de les funcions de transferència dels elements que conformen un sistema realimentat:

$$G_{OL}(s) = \frac{5e^{-s}}{(2s+1)(s+1)}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Estudieu l'estabilitat del sistema aplicant-hi el criteri simplificat de Bode, i en cas que sigui un sistema estable, determineu-ne els marges de guany i fase.

Solució

Fem la substitució $s \rightarrow j\omega$ en la funció indicada a l'enunciat:

$$G_{OL}(j\omega) = 5e^{-j\omega}\frac{1}{(2j\omega+1)}\frac{1}{(j\omega+1)}$$

A partir de $G_{OL}(j\omega)$ podríem muntar la taula per trobar l'expressió asimptòtica del diagrama de Bode, encara que en aquest exemple no utilitzarem la representació gràfica, ja que no és imprescindible per a la resolució del problema.

L'expressió de 20log(RA) és:

$$20\log(RA) = 20\log 5 - 20\log\sqrt{(2\omega)^2+1} - 20\log\sqrt{\omega^2+1}$$

Donem diferents valors a ω per tal d'obtenir diferents valors de 20log(RA) i saber per a quin valor de ω el valor de 20log(RA) = 0:

$$\text{per a } \omega = 0{,}1 \Rightarrow\ 20\log(RA) = 13{,}98 - 0{,}17 - 0{,}043 = 13{,}767$$

$$\text{per a } \omega = 1{,}5 \Rightarrow\ 20\log(RA) = 13{,}98 - 10 - 5{,}19 = -1{,}21$$

el tempteig anterior ja ens fa veure que el valor de ω es troba entre 0,1 i 1,5; ara ja només resta aproximar el valor al màxim:

$$\text{per a } \omega = 1{,}4 \Rightarrow\ 20\log(RA) = 13{,}98 - 9{,}46 - 4{,}72 = -0{,}2$$

$$\text{per a } \omega = 1{,}38 \Rightarrow\ 20\log(RA) = 13{,}98 - 9{,}35 - 4{,}63 = 0$$

L'expressió del DF és:

$$DF = tg^{-1}\left(\frac{0}{5}\right) - tg^{-1}\left(\frac{2\omega}{1}\right) - tg^{-1}\left(\frac{\omega}{1}\right) - (57{,}3)\omega = -tg^{-1}(2\omega) - tg^{-1}(\omega) - (57{,}3)\omega$$

Ara busquem el valor del DF per a un valor de $\omega = 1{,}38$ rad/s:

$$\text{si } \omega = 1{,}38 \Rightarrow DF = -70{,}08 - 54{,}07 - 79{,}07 = -203{,}22^{o}$$

Per tant, talla abans a -180° que a 0 dB; cosa que ens indica que el sistema és inestable; per aquesta raó considerem que ja no és necessari seguir amb el càlcul del marge de fase ni del marge de guany.

♦

Problema 2.2.6

Un sistema de control realimentat té la funció de transferència següent en llaç obert:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$G_{OL}(s) = \frac{K}{(0{,}5s+1)(0{,}05s+1)(0{,}005s+1)}$$

Determineu el valor de K perquè el marge de fase sigui de 45°, si tenim en compte que el sistema ha de ser estable.

Solució

Per tenir un marge de fase de 45° i ser un sistema estable, el valor del DF ha de ser:

$$DF = -180° + 45° = -135°$$

Si fem la substitució $s \rightarrow j\omega$:

$$G_{OL}(j\omega) = \frac{K}{(0{,}5j\omega+1)(0{,}05j\omega+1)(0{,}005j\omega+1)}$$

Per tant, l'expressió general del DF serà:

$$DF = -tg^{-1}(0{,}5\omega) - tg^{-1}(0{,}05\omega) - tg^{-1}(0{,}005\omega)$$

Ara provem valors de ω, fins a trobar aquell que faci que DF = -135º:

$$\text{si } \omega = 10 \Rightarrow DF = -78{,}69 - 25{,}56 - 2{,}86 = -108{,}11°$$
$$\text{si } \omega = 20 \Rightarrow DF = -84{,}29 - 45 - 5{,}71 = -135^{o}$$

i tot seguit busquem l'expressió general de 20log(RA):

$$20\log(RA) = 20\log K - 20\log\sqrt{(0{,}5\omega)^2+1} - 20\log\sqrt{(0{,}05\omega)^2+1} - 20\log\sqrt{(0{,}005\omega)^2+1}$$

Si substituïm ω = 20 a l'equació anterior, suposant que és el valor que fa que 20log(RA) = 0:

$$\omega = 20 \Rightarrow 20\log K - 20\log\sqrt{(0{,}5x20)^2+1} - 20\log\sqrt{(0{,}05x20)^2+1} - 20\log\sqrt{(0{,}005x20)^2+1} = 0$$

Aquesta substitució fa que:

$$20\log K - 20{,}04 - 3{,}01 - 0{,}04 = 0 \rightarrow 20\log K = 23{,}09 \rightarrow K = 14{,}27$$

♦

Problema 2.2.7

La funció de transferència en llaç obert d'un sistema de control realimentat és la següent:

$$G_{OL}(s) = \frac{1.000(s+3)}{s(s+12)(s+50)}$$

a) Dibuixeu el diagrama de Bode asimptòtic (guany i fase).

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

b) Estudieu l'estabilitat del sistema segons el criteri simplificat de Bode. Indiqueu el valor màxim de RA que permet que el sistema sigui estable.

c) Si s'afegeix al sistema de control un element amb una funció de transferència 1/s, dibuixeu el nou diagrama de Bode asimptòtic (guany i fase).

d) Estudieu l'estabilitat del sistema amb la inclusió del nou element segons el criteri simplificat de Bode, justificant-ho de forma numèrica. Si el sistema és estable, indiqueu-ne el marge de fase i el marge de guany.

Solució

a) Per dibuixar el diagrama de Bode necessitem la funció de transferència en llaç obert, com a producte de funcions amb diagrames de Bode coneguts:

$$G_{OL}(s)=\frac{1.000(s+3)}{s(s+12)(s+50)}=\frac{1.000(3)\left(\frac{s}{3}+1\right)}{12(50)s\left(\frac{s}{12}+1\right)\left(\frac{s}{50}+1\right)}=\frac{5\left(\frac{s}{3}+1\right)}{s\left(\frac{s}{12}+1\right)\left(\frac{s}{50}+1\right)}$$

Fem el canvi $s \rightarrow j\omega$:

$$G_{OL}(j\omega)=\frac{5\left(\frac{j\omega}{3}+1\right)}{j\omega\left(\frac{j\omega}{12}+1\right)\left(\frac{j\omega}{50}+1\right)}$$

Ara ja podem montar la taula per obtenir el diagrama de Bode asimptòtic:

	0^+	3	12	50	∞
$\frac{1}{j\omega}$	-1	-1	-1	-1	
$\left(\frac{j\omega}{3}+1\right)$	0	+1	+1	+1	
$\left(\frac{j\omega}{12}+1\right)^{-1}$	0	0	-1	-1	
$\left(\frac{j\omega}{50}+1\right)^{-1}$	0	0	0	-1	
20log(RA); DF	-1	0	-1	-2	

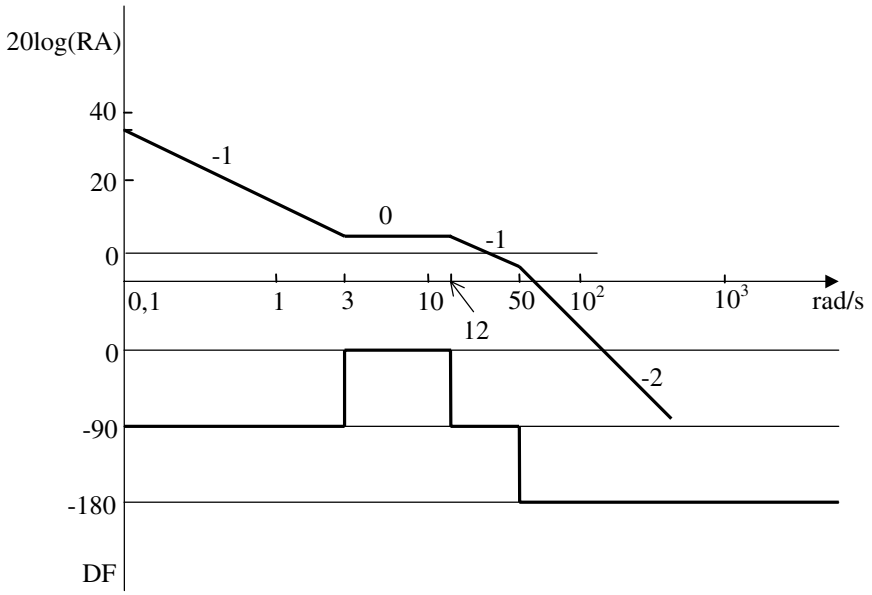
També tenim l'expressió de 20log(RA):

$$20\log(RA)=20\log 5+20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2+1}-20\log\omega-20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{12}\right)^2+1}-20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{50}\right)^2+1}$$

$$\text{si } \omega=0{,}1 \Rightarrow 20\log(RA)\approx 20+14=34$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Si fem la representació gràfica:



b) Del gràfic anterior podem veure que el DF no talla mai a -180°; el sistema sempre serà estable.

c) Afegim al sistema anterior un nou element amb una funció de transferència que és $\frac{1}{j\omega}$, i muntem la taula per fer el gràfic:

	0^+	3	12	50	∞
$\frac{1}{j\omega}$	-1	-1	-1	-1	
$\left(\frac{j\omega}{3}+1\right)$	0	+1	+1	+1	
$\left(\frac{j\omega}{12}+1\right)^{-1}$	0	0	-1	-1	
$\left(\frac{j\omega}{50}+1\right)^{-1}$	0	0	0	-1	
$\frac{1}{j\omega}$	-1	-1	-1	-1	
20log(RA); DF	-2	-1	-2	-3	

Es pot observar que l'efecte d'afegir un terme del tipus 1/s fa que els valors augmentin tots en una unitat, tant per a la representació de 20log(RA) com per a la del DF.

L'expressió de 20log(RA) és:

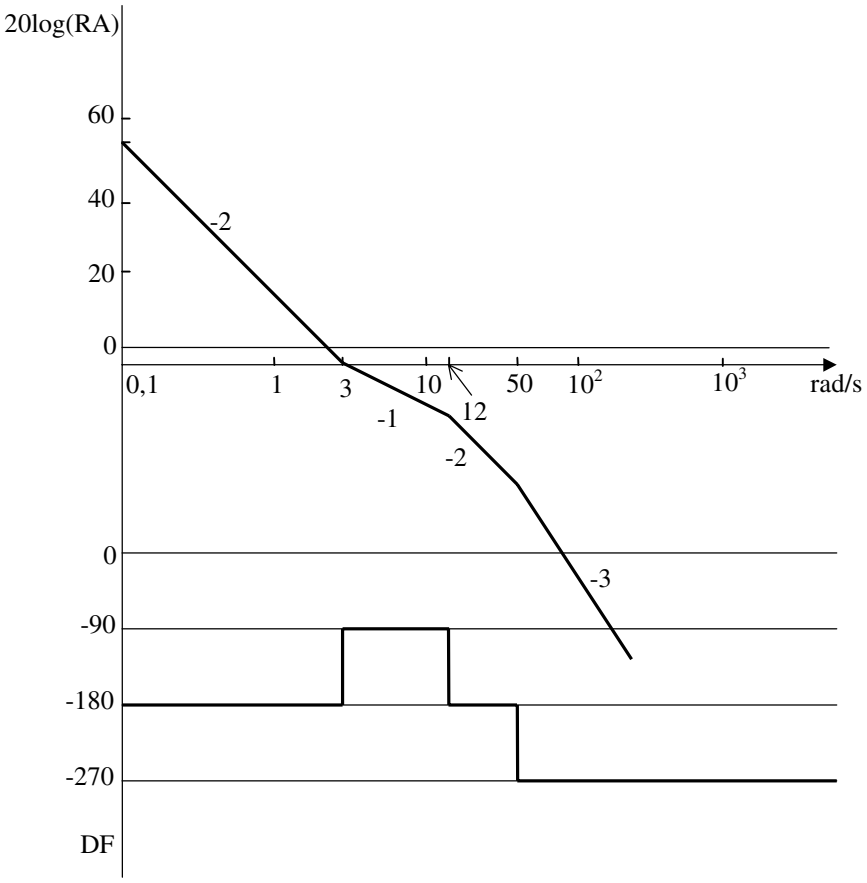
$$20\log RA = 20\log 5 + 20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2+1} - (2)(20)\log\omega - 20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{12}\right)^2+1} - 20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{50}\right)^2+1}$$

Per a la construcció del diagrama de Bode asimptòtic calculem els valors:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\text{per a } \omega = 0{,}1 \Rightarrow 20\log RA \approx 14 + 40 = 54$$

Si fem la representació gràfica:



d) Estudiem el sistema considerant el nou element:

$$20\log(RA) = 20\log 5 + 20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + 1} - 2x20\log\omega - 20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{12}\right)^2 + 1} - 20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{50}\right)^2 + 1}$$

Per calcular el marge de fase, segons el gràfic del diagrama de Bode podem fer una primera aproximació per trobar el valor de ω que fa que 20log(RA) = 0:

$$\text{per a } \omega = 2 \Rightarrow 20\log(RA) = 3{,}48$$

$$\text{per a } \omega = 2{,}5 \Rightarrow 20\log(RA) = 0{,}21$$

$$\text{per a } \omega = 2{,}6 \Rightarrow 20\log(RA) = -0{,}37$$

$$\text{per a } \omega = 2{,}55 \Rightarrow 20\log(RA) = -0{,}09$$

$$\text{per a } \omega = 2{,}54 \Rightarrow 20\log(RA) = -0{,}03$$

Calculem ara el valor del DF quan ω = 2,54:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$DF = tg^{-1}\left(\frac{\omega}{3}\right) - 2tg^{-1}\left(\frac{\omega}{0}\right) - tg^{-1}\left(\frac{\omega}{12}\right) - tg^{-1}\left(\frac{\omega}{50}\right) = tg^{-1}\left(\frac{\omega}{3}\right) - 180 - tg^{-1}\left(\frac{\omega}{12}\right) - tg^{-1}\left(\frac{\omega}{50}\right)$$

Per a $\omega = 2{,}54 \Rightarrow DF = 40{,}25 - 180 - 11{,}95 - 2{,}91 = -154{,}61^{o}$

El marge de fase és de 25,39° per sobre de –180°; per tant el sistema és estable.

Per calcular el marge de guany, busquem quin és el valor de ω que fa que DF = -180º:

si $\omega = 15 \Rightarrow$ DF = -169,34º

si $\omega = 25 \Rightarrow$ DF = -187,76º

si $\omega = 20 \Rightarrow$ DF = -179,34º

si $\omega = 20{,}5 \Rightarrow$ DF = -180,23º

si $\omega = 20{,}4 \Rightarrow$ DF = -180,07º

El marge de guany és:

$$\text{Si } \omega = 20{,}4 \Rightarrow 20\log(RA) = 14 + 16{,}74 - 52{,}38 - 5{,}9 - 0{,}67 = -28{,}21$$

♦

Problema 2.2.8

Es coneix la funció de transferència en llaç obert:

$$G_{OL}(s) = \frac{K}{s(0{,}01s+1)(0{,}1s+1)}$$

a) Calculeu el valor de K perquè el marge de fase sigui de 45º.

b) Calculeu el valor de K perquè el marge de guany sigui de 5 dB.

Nota: en tots dos apartats hem de considerar que el sistema sigui estable.

Solució

Fem el canvi $s \to j\omega \Rightarrow G_{OL}(j\omega) = \frac{K}{j\omega(0{,}01j\omega+1)(0{,}1j\omega+1)}$

Busquem el valor del DF:

$$DF = tg^{-1}\left(\frac{0}{K}\right) - tg^{-1}\left(\frac{\omega}{0}\right) - tg^{-1}\left(\frac{\omega}{100}\right) - tg^{-1}\left(\frac{\omega}{10}\right) = -90 - tg^{-1}\left(\frac{\omega}{100}\right) - tg^{-1}\left(\frac{\omega}{10}\right)$$

a) Si el marge de fase és de 45º $\Rightarrow DF = -180 + 45 = -135^{o}$ (45º per sobre de –180º). Quan llegim el marge de fase, el valor de 20log(RA) = 0. Busquem ara, per tempteig, el valor de ω que faci que es compleixi la condició DF = -135º:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\text{si } \omega = 10 \Rightarrow \text{DF} = -140{,}71^\text{º}$$

$$\text{si } \omega = 5 \Rightarrow \text{DF} = -119{,}42^\text{º}$$

$$\text{si } \omega = 8 \Rightarrow \text{DF} = -133{,}23^\text{º}$$

$$\text{si } \omega = 8{,}5 \Rightarrow \text{DF} = -135{,}22^\text{º}$$

$$\text{si } \omega = 8{,}45 \Rightarrow \text{DF} = -135{,}02^\text{º}$$

Busquem ara el valor de K a partir de fer 20log(RA) = 0, per a $\omega = 8{,}45$:

$$20\log K - 18{,}54 - 0{,}030 - 2{,}34 = 0 \Rightarrow 20\log K = 20{,}91 \Rightarrow K = 11{,}1$$

b) Quan el marge de guany és de –5dB (el sistema és estable), llegim un valor del DF = -180º; per això busquem ara, per tempteig, el valor de ω que faci que es compleixi la darrera condició, aprofitant els resultats de l'apartat anterior:

$$\text{si } \omega = 20 \Rightarrow \text{DF} = -164{,}7^\text{º}$$

$$\text{si } \omega = 30 \Rightarrow \text{DF} = -178{,}26^\text{º}$$

$$\text{si } \omega = 31 \Rightarrow \text{DF} = -179{,}34^\text{º}$$

$$\text{si } \omega = 31{,}7 \Rightarrow \text{DF} = -180{,}07^\text{º}$$

Substituïm $\omega = 31{,}7$ a l'expressió 20log(RA) = -5:

$$20\log K = 30{,}02 + 0{,}415 + 10{,}42 - 5 \Rightarrow K = 62{,}05$$

♦

Problema 2.2.9

Un sistema de control realimentat (*feedback*) presenta la funció de transferència següent en llaç obert:

$$G_{OL}(s) = \frac{0{,}6}{s(s+1)(4s+1)}$$

a) Dibuixeu el diagrama de Bode asimptòtic de la funció de transferència en llaç obert.

b) Estudieu l'estabilitat del sistema en llaç tancat i, si és estable, calculeu-ne el marge de fase i el marge de guany.

Solució

a) En primer lloc, fem el canvi $s \to j\omega \Rightarrow G_{OL}(j\omega) = \frac{0{,}6}{j\omega(j\omega+1)(4j\omega+1)}$

De l'equació anterior podem extreure les expressions de 20log(RA) i de DF:

$$20\log(\text{RA}) = 20\log(0{,}6) - 20\log\omega - 20\log\sqrt{\omega^2+1} - 20\log\sqrt{16\omega^2+1}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$DF = tg^{-1}\left(\frac{0}{0,6}\right) - tg^{-1}\left(\frac{\omega}{0}\right) - tg^{-1}(\omega) - tg^{-1}(4\omega) = -90 - tg^{-1}(\omega) - tg^{-1}(4\omega)$$

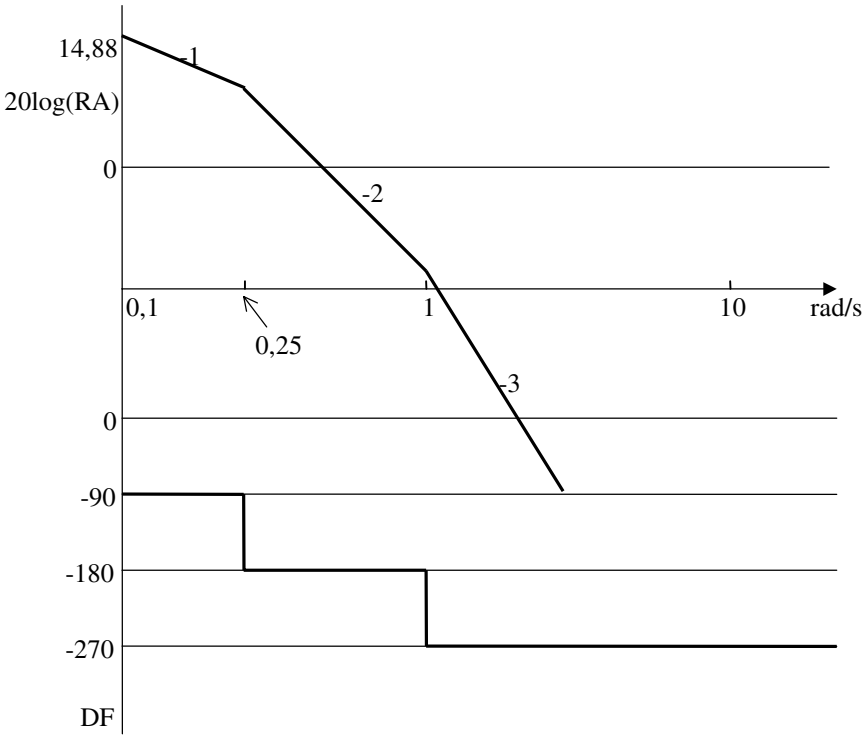
A partir de l'expressió de $G_{OL}(s)$ muntem la taula:

	0^+	0,25	1	∞
$(j\omega)^{-1}$	-1	-1	-1	
$(j\omega+1)^{-1}$	0	0	-1	
$(4j\omega+1)^{-1}$	0	-1	-1	
20log(RA); DF	-1	-2	-3	

Per completar el diagrama de Bode calculem el valor de 20log(RA) per a $\omega = 0,1$:

$$\text{Si } \omega = 0,1 \Rightarrow 20\log(RA) = -4,44 + 20 - 0,043 - 0,64 = 14,877$$

La representació asimptòtica serà:



b) Per estudiar l'estabilitat no podem observar només el gràfic anterior ja que és una aproximació que no permet extreure'n resultats exactes, tot i que sembla, de manera aproximada, que pot ser estable. Els valors per fer-ne un tempteig es poden extreure aproximadament del diagrama de *Bode*.

Si fem $\omega = 1 \Rightarrow$ DF = -210,96º; això vol dir que hem de provar valors més petits.

Si provem $\omega = 0,5 \Rightarrow$ DF = -180º, que és el valor buscat.

Amb $\omega = 0,5$ calculem el valor de 20log(RA):

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\omega = 0{,}5 \Rightarrow 20\log(RA) = -6{,}4$$

El signe de 20log(RA) indica que el sistema és estable.

També podem buscar el valor de ω que fa que 20log(RA) = 0 i després buscar el marge de fase:

$$\text{si } \omega = 0{,}4 \Rightarrow 20\log(RA) = -2{,}63$$

$$\text{si } \omega = 0{,}3 \Rightarrow 20\log(RA) = 1{,}77$$

$$\text{si } \omega = 0{,}33 \Rightarrow 20\log(RA) = 0{,}36$$

$$\text{si } \omega = 0{,}34 \Rightarrow 20\log(RA) = -0{,}085$$

Ara calculem el valor de DF:

$$\omega = 0{,}34 \Rightarrow DF = -90 - 18{,}78 - 53{,}67 = -162{,}45^\circ$$

El marge de fase és de 17,55º per sobre de –180º; per tant, tal com ja suposàvem, el sistema és estable.

♦

Problema 2.2.10

Es coneixen les funcions de transferència següents d'un sistema de control realimentat:

$$G_c(s) = 4\left(1 + \frac{1}{0{,}25s}\right)$$

$$G_f(s) = \frac{10}{(0{,}1s+1)}$$

$$G_p(s) = \frac{5e^{-t_d s}}{(2s+1)(s+1)}$$

$$G_m = \frac{2}{(0{,}5s+1)}$$

Si $t_d = 0$:

a) Dibuixeu el diagrama de Bode en llaç obert.

b) Estudieu l'estabilitat del sistema, calculant el marge de fase i de guany en cas que sí que sigui estable.

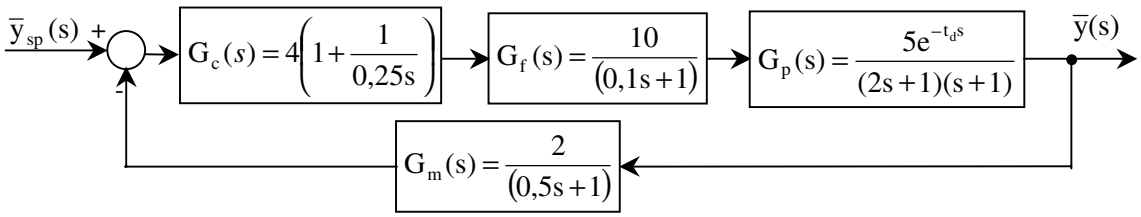
Si $t_d \neq 0$:

c) Expliqueu breument la seva influència en el sistema.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Solució

El diagrama de blocs corresponent al sistema de l'enunciat és el següent (no hi dades sobre pertorbacions):



a) La funció de transferència en llaç obert del sistema, suposant que $t_d = 0$, és:

$$G_{OL}(s) = 4\left(1 + \frac{1}{0{,}25s}\right)\frac{10}{(0{,}1s+1)}\frac{5}{(2s+1)(s+1)}\frac{2}{(0{,}5s+1)}$$

Si operem i simplifiquem:

$$G_{OL}(s) = 400\left(\frac{1+0{,}25s}{0{,}25s}\right)\frac{1}{(0{,}1s+1)}\frac{1}{(2s+1)}\frac{1}{(s+1)}\frac{1}{(0{,}5s+1)}$$

I substituïm $s \rightarrow j\omega$:

$$G_{OL}(j\omega) = 1600\frac{1}{(j\omega)}(1+0{,}25j)\frac{1}{(0{,}1j\omega+1)}\frac{1}{(2j\omega+1)}\frac{1}{(j\omega+1)}\frac{1}{(0{,}5j\omega+1)}$$

L'expressió de 20log(RA) és:

$$20\log(RA) = 20\log(1600) - 20\log(\omega) + 20\log\sqrt{1+(0{,}25\omega)^2} - 20\log\sqrt{(0{,}1\omega)^2+1} - 20\log\sqrt{(2\omega)^2+1} -$$
$$- 20\log\sqrt{\omega^2+1} - 20\log\sqrt{(0{,}5\omega)^2+1}$$

L'expressió de DF és:

$$DF = tg^{-1}(0) + tg^{-1}(0{,}25\omega) - tg^{-1}\left(\frac{\omega}{0}\right) - tg^{-1}(0{,}1\omega) - tg^{-1}(2\omega) - tg^{-1}(\omega) - tg^{-1}(0{,}5\omega) =$$
$$= tg^{-1}(0{,}25\omega) - 90^{\circ} - tg^{-1}(0{,}1\omega) - tg^{-1}(2\omega) - tg^{-1}(\omega) - tg^{-1}(0{,}5\omega)$$

Muntem la taula de les expressions anteriors segons funcions de representació coneguda:

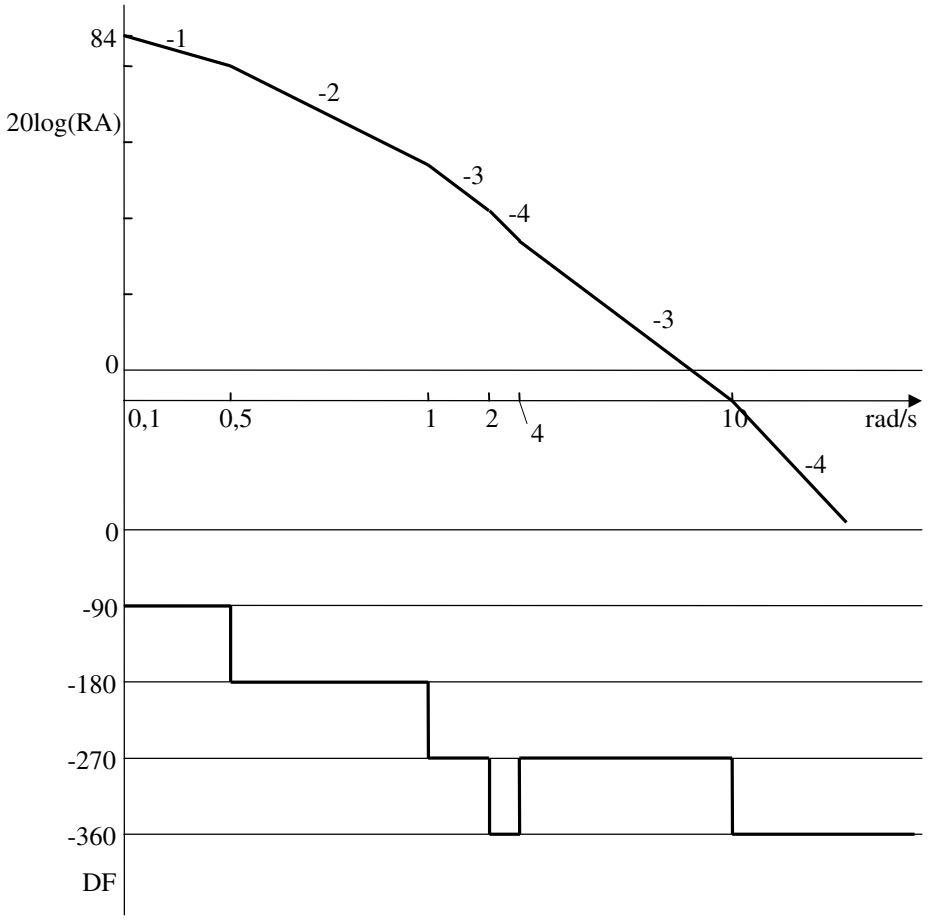
	0^+	½	1	2	4	10	∞
$(j\omega)^{-1}$	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
$(1+0{,}25j\omega)$	0	0	0	0	+1	+1	
$(1+0{,}1j\omega)^{-1}$	0	0	0	0	0	-1	
$(1+2j\omega)^{-1}$	0	-1	-1	-1	-1	-1	
$(1+j\omega)^{-1}$	0	0	-1	-1	-1	-1	
$(1+0{,}5j\omega)^{-1}$	0	0	0	-1	-1	-1	
20log(RA); DF	-1	-2	-3	-4	-3	-4	

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Calculem 20log(RA) per a $\omega = 0{,}01$**:**

$$\text{si } \omega = 0{,}01 \Rightarrow 20\log(RA) \approx 64 + 20 = 84 \text{ dB}$$

Amb les dades anteriors ja podem muntar el diagrama de Bode asimptòtic:



b) A partir del diagrama de Bode en llaç obert dibuixat a l'apartat anterior, podem calcular el valor de ω que fa que 20log(RA) = 0:

$$\text{si } \omega = 3 \Rightarrow 20\log(RA) = 25{,}22$$

$$\text{si } \omega = 5 \Rightarrow 20\log(RA) = 10{,}28$$

$$\text{si } \omega = 7 \Rightarrow 20\log(RA) = 0{,}31$$

$$\text{si } \omega = 7{,}1 \Rightarrow 20\log(RA) = -0{,}03$$

Ara busquem el valor de DF per a $\omega = 7{,}1$:

$$\text{si } \omega = 7{,}1 \Rightarrow\rightarrow DF = -307{,}06^{o} \rightarrow \text{Això indica que el sistema és inestable.}$$

c) Si el valor de $t_d \neq 0$, el valor de 20log(RA) no se'n veurà afectat; en canvi, el valor de DF serà encara més negatiu; ja que s'ha d'afegir $-\omega t_d(57{,}3)^{o}$.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

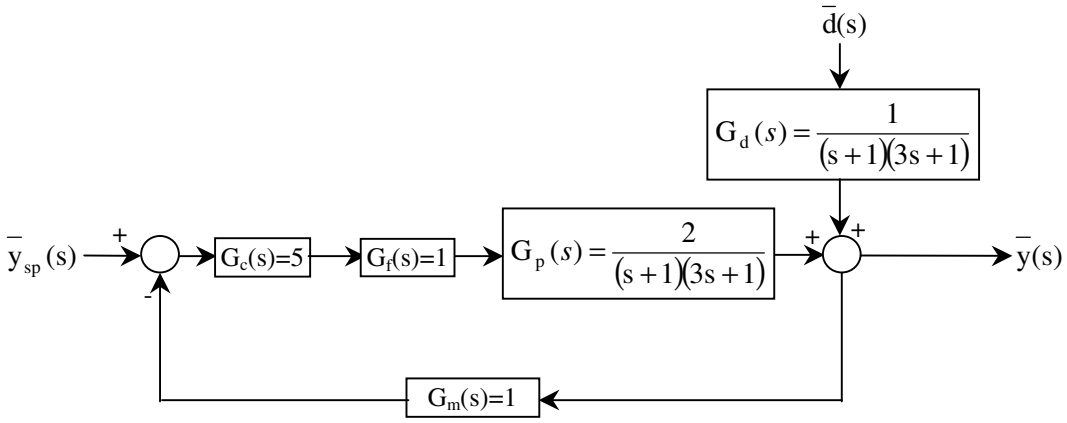
Si el sistema fos estable, l'efecte de $t_d \neq 0$ faria que pogués inestabilitzar-se. De qualsevol manera, pel fet de tractar-se d'un sistema inestable, el valor de ω que fa que DF = -180º disminueix i la inestabilitat augmenta més.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

2.3 Estudi de sistemes realimentats amb diverses tècniques

Problema 2.3.1

La figura següent mostra el diagrama de blocs d'un sistema de control realimentat (*feedback)*:



a) Obtingueu l'expressió general de la resposta en llaç tancat.

b) Si considerem que s'aplica a $G_p(s)$ una entrada en graó unitari, obtingueu l'expressió temporal de la resposta.

c) Calculeu, indicant tots els passos necessaris, el valor de l'*offset* del sistema en augmentar el valor del *set point* en dues unitats de forma sobtada, suposant invariable el valor de la pertorbació.

d) Estudieu l'estabilitat del sistema segons el criteri de Routh-Hurwitz.

e) Estudieu els valors de $G_c(s) = K_c$ que fan que el sistema sigui estable.

f) Indiqueu dues formes diferents d'evitar l'*offset* per als canvis de *set point* que es produeixen a causa de l'existència del controlador proporcional.

g) Dibuixeu el gràfic polar del sistema de control en llaç tancat.

h) Segons el gràfic anterior i aplicant el criteri de Nyquist, estudieu l'estabilitat del sistema.

i) Indiqueu quina seria la funció de transferència corresponent a la corba de reacció del procés que s'aplica en el mètode de Cohen i Coon.

Solució

a) L'expressió general de la resposta en llaç tancat és:

$$\bar{y}(s) = \frac{G_c(s)G_p(s)G_f(s)}{1+G_c(s)G_p(s)G_f(s)G_m}\bar{y}_{sp}(s) + \frac{G_d(s)}{1+G_c(s)G_p(s)G_f(s)G_m(s)}\bar{d}(s)$$

Substituïm els valors donats a l'enunciat del problema:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\bar{y}(s)=\frac{5(1)\dfrac{2}{(s+1)(3s+1)}}{1+5(1)\dfrac{2}{(s+1)(3s+1)}(1)}\bar{y}_{sp}(s)+\frac{\dfrac{1}{(s+1)(3s+1)}}{1+5(1)\dfrac{2}{(s+1)(3s+1)}(1)}\bar{d}(s)$$

Operant i simplificant, obtenim el valor de la resposta:

$$\bar{y}(s)=\frac{10}{(s+1)(3s+1)+10}\bar{y}_{sp}(s)+\frac{1}{(s+1)(3s+1)+10}\bar{d}(s)$$

b) Apliquem a $G_f(s)$ una entrada en graó unitari:

$$\bar{f}(s)=\frac{1}{s}\longrightarrow\boxed{G_p(s)=\frac{2}{(s+1)(3s+1)}}\longrightarrow\bar{y}(s)$$

L'expressió de la sortida és:

$$\bar{y}(s)=G_p(s)\bar{f}(s)=\frac{2}{(s+1)(3s+1)}\left(\frac{1}{s}\right)$$

Per trobar l'antitransformada, fem la descomposició en fraccions simples:

$$\frac{2}{s(s+1)(3+1)}=\frac{A}{s}+\frac{B}{s+1}+\frac{C}{3s+1}$$

$$2=A(s+1)(3s+1)+Bs(3s+1)+Cs(s+1)$$

$$2=A(3s^2+4s+1)+B(3s^2+s)+C(s^2+s)$$

Igualem els coeficients:

$$\begin{cases}0=3A+3B+C\\0=4A+B+C\\2=A\end{cases}$$

Resolem el sistema i obtenim:

$$A=2$$
$$B=1$$
$$C=-9$$

Per tant, podem escriure l'expressió simplificada per calcular l'antitransformada:

$$\bar{y}(s)=\frac{2}{s}+\frac{1}{s+1}-\frac{9}{3s+1}$$

L'expressió anterior permet calcular la resposta temporal de manera pràcticament immediata:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$y(t) = L^{-1}\left[\overline{y}(s)\right] = L^{-1}\left[\frac{2}{s} + \frac{1}{s+1} + \frac{-9}{3s+1}\right] = 2L^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] + L^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] - \frac{9}{3}L^{-1}\left[\frac{1}{s+\frac{1}{3}}\right]$$

La resposta temporal és:

$$y(t) = 2 + e^{-t} - 3e^{-\frac{t}{3}}$$

c) Calculem el valor final de la resposta suposant que el valor del *set point* augmenta en dues unitats; això implica que $\overline{y}_{sp}(s) = \frac{2}{s}$, i queda:

$$\overline{y}(s) = \frac{10}{(s+1)(3s+1)+10}\overline{y}_{sp}(s) + \frac{1}{(s+1)(3s+1)+10}\overline{d}(s)$$

Substituint, queda:

$$\overline{y}(s) = \frac{10}{(s+1)(3s+1)+10}\left(\frac{2}{s}\right)$$

Calculem el valor final de la resposta fent ús del teorema del valor final:

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0}\left[s\left(\frac{10}{(s+1)(3s+1)+10}\right)\left(\frac{2}{s}\right)\right] = \frac{20}{11}$$

Apliquem la definició d'*offset*, que és la diferència entre el nou valor del *set point* i el valor final de la resposta:

$$\text{Offset} = 2 - \frac{20}{11} = \frac{2}{11}$$

d) L'equació característica del sistema és:

$$1 + G_p(s)G_c(s)G_f(s)G_m(s) = 0$$

Substituïm els valors del diagrama de blocs:

$$1 + 5(1)\frac{2}{(s+1)(3s+1)}(1) = 0$$

Finalment, obtenim:

$$(s+1)(3s+1)+10 = 0$$

Si ordenem l'equació anterior:

$$3s^2 + 4s + 11 = 0$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Apliquem el criteri de Routh:

s^2	3	11
s^1	4	0
s^0	11	

Segons la disposició de Routh, podem veure que el sistema és estable sempre perquè no hi ha canvis de signe en la primera columna, i la seva estabilitat no depèn de cap paràmetre del sistema.

e) Si suposem que $G_c(s) = K_c$ obtenim:

$$1 + K_c \frac{2}{(s+1)(3s+1)} = 0$$

$$(s+1)(3s+1) + 2K_c = 0$$

Operant, obtenim l'equació característica:

$$3s^2 + 4s + 1 + 2K_c = 0$$

Apliquem el criteri de Routh:

s^2	3	$1 + 2\ K_c$
s^1	4	0
s^0	$1 + 2\ K_c$	

El sistema és estable si:

$$1 + 2K_c > 0$$

$$K_c > -\frac{1}{2}$$

f) Per evitar l'*offset* que es produeix a causa d'introduir un controlador proporcional podem optar per dues solucions:

- Introduir en el sistema un element integrador pur del tipus 1/s.
- Introduir valors elevats de K_c per aconseguir que l'*offset* s'apropi a zero, encara que no l'eviti.

g) Hem de fer el gràfic de la funció de transferència en llaç obert:

$$G_{OL}(s) = 5(1)\frac{2}{(s+1)(3s+1)}(1) = \frac{10}{(s+1)(3s+1)}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Fem el canvi $s \rightarrow j\omega$:

$$G_{OL}(s) = \frac{10}{(j\omega+1)(3j\omega+1)}$$

Calculem les expressions de RA i de DF:

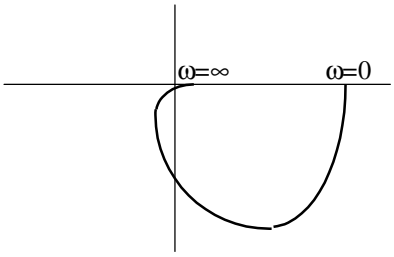
$$RA = \frac{10}{\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{1+(3\omega)^2}}$$

$$DF = tg^{-1}(0) - tg^{-1}(\omega) - tg^{-1}(3\omega)$$

Donem diferents valors a ω i obtenim:

ω	RA	DF
0	10	0
0,25	7,76	-50,86º
0,5	5	-82,9º
1	2,24	-116,56°
10	0,03	-172,37°
∞	0	-180°

Si ho representem gràficament, de manera aproximada, serà:



h) Si estudiem el gràfic anterior veiem que, per a qualsevol valor de ω entre $-\infty$ i $+\infty$, no es rodeja el punt (-1, 0) $\Rightarrow$ el sistema és estable.

i) La funció de transferència demanada és:

$$G_{PRC}(s) = \frac{\bar{y}_m(s)}{\bar{c}(s)} = G_f(s)G_p(s)G_m(s) = (1)\frac{2}{(s+1)(3s+1)}(1)$$

Operant l'equació anterior obtenim:

$$G_{PRC}(s) = \frac{2}{(s+1)(3s+1)}$$

♦

Problema 2.3.2

Per controlar la temperatura d'un líquid en un dipòsit s'utilitza un sistema de control realimentat del qual es coneixen les funcions de transferència dels seus components:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Procés: $G_p(s) = \dfrac{10}{(s+1)}$

Element de mesura: $G_m(s) = \dfrac{0{,}95}{(0{,}01s+1)}$

Controlador proporcional: $G_c(s) = 10$

Element final de control: $G_f(s) = 1$

a) Obtingueu l'expressió de la temperatura del líquid en funció de la temperatura volguda i considerant una pertorbació.

b) Representeu el diagrama de Bode asimptòtic de la funció de transferència en llaç obert $G_{OL}(s)$.

c) Estudieu l'estabilitat del sistema mitjançant el criteri simplificat de Bode, i indiqueu-ne el marge de fase i el marge de guany.

d) Calculeu els valors que pot prendre la constant K_c que caracteritza el controlador proporcional instal·lat en el sistema perquè aquest sigui estable.

e) Si el sistema es veu afectat per un retard de temps del tipus $e^{-0,1s}$, indiqueu la manera com es veuria afectada l'estabilitat, fent un raonament sobre el diagrama de Bode.

f) Discutiu si el controlador proporcional és el més adient per al sistema de l'enunciat. En qualsevol cas, justifiqueu quin seria el controlador més adient.

g) Si ara la funció de transferència del controlador és del tipus $G_c(s) = K_c\left(1 + \dfrac{1}{\tau_I s}\right)$ i l'error és la funció en graó unitari, obtingueu la sortida temporal del controlador i dibuixeu-la.

Solució

a) L'expressió de la temperatura obtinguda en el dipòsit serà:

$$\bar{y}(s) = \frac{G_c(s)G_f(s)G_p}{1 + G_c(s)G_f(s)G_p(s)G_m(s)}\bar{y}_{sp}(s) + \frac{G_d(s)}{1 + G_c(s)G_f(s)G_p(s)G_m(s)}\bar{d}(s)$$

Substituïm els valors de l'enunciat, tot i que no coneixem el valor de $G_d(s)$:

$$\bar{y}(s) = \frac{10\left(\dfrac{0{,}95}{0{,}01s+1}\right)\left(\dfrac{10}{s+1}\right)}{1 + 10\left(\dfrac{0{,}95}{0{,}01s+1}\right)\left(\dfrac{10}{s+1}\right)(1)}\bar{y}_{sp}(s) + \frac{G_d(s)}{1 + 10\left(\dfrac{0{,}95}{0{,}01s+1}\right)\left(\dfrac{10}{s+1}\right)(1)}\bar{d}(s)$$

Simplifiquem al màxim l'expressió anterior:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\bar{y}(s)=\frac{95}{(0{,}01s+1)(s+1)+95}\bar{y}_{sp}(s)+\frac{(0{,}01s+1)(s+1)G_d(s)}{(0{,}01s+1)(s+1)+95}\bar{d}(s)$$

b) Per a la representació de l'expressió de $G_{OL}(s)$:

$$G_{OL}(s)=G_c(s)G_f(s)G_p(s)G_m(s)=10(1)\frac{10}{(s+1)}\frac{0{,}95}{(0{,}01s+1)}=\frac{95}{(s+1)(0{,}01s+1)}$$

Fem la substitució $s \rightarrow j\omega$:

$$G_{OL}(j\omega)=\frac{95}{(j\omega+1)(0{,}01j\omega+1)}$$

Les expressions de 20log(RA) i DF són:

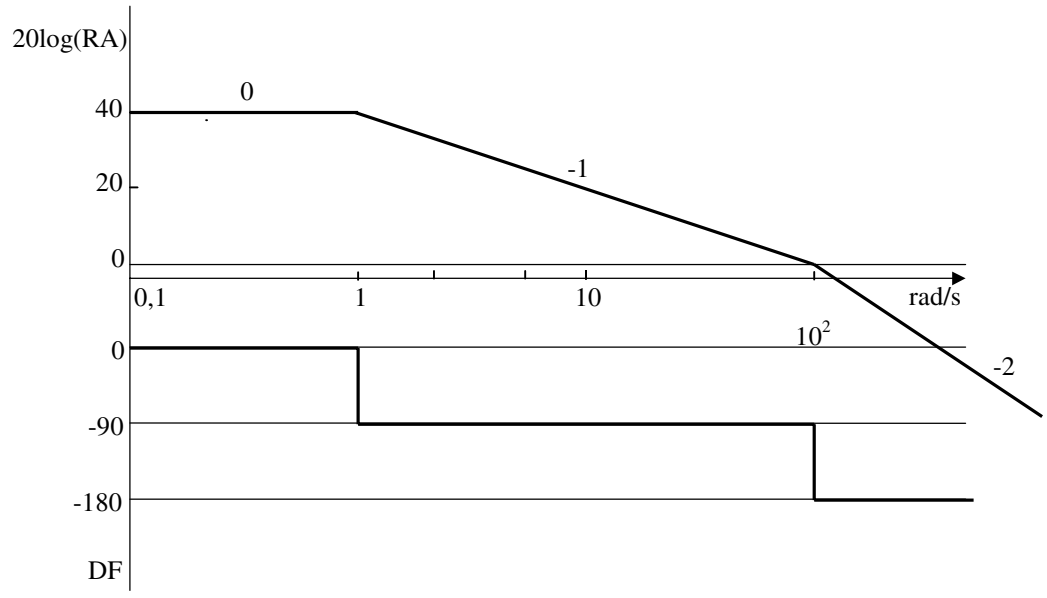
$$20\log(RA)=20\log 95-20\log\sqrt{(j\omega)^2+1}-20\log\sqrt{(0{,}01\omega)^2+1}$$

$$DF=tg^{-1}\left(\frac{0}{95}\right)-tg^{-1}\left(\frac{\omega}{1}\right)-tg^{-1}\left(\frac{0{,}01}{1}\right)=-tg^{-1}(\omega)-tg^{-1}(0{,}01\omega)$$

Ara construïm la taula per dibuixar el diagrama de Bode asimptòtic, a partir de funcions de les quals es coneix el diagrama de Bode:

	0^+	1	100	∞
95	0	0	0	
$(j\omega+1)^{-1}$	0	-1	-1	
$\left(\frac{j\omega}{100}+1\right)^{-1}$	0	0	-1	
20log(RA); DF	0	-1	-2	

Ara ja podem muntar el diagrama de Bode:



© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

També hem calculat el valor de 20log(RA) quan ω = 0,1, ja que ajudarà a fer la construcció del diagrama:

$$\omega = 0{,}1 \Rightarrow 20\log(RA) = 39{,}507$$

c) Tal com es pot veure en el diagrama de Bode, el marge de guany és infinit, ja que el DF no talla mai a –180º.

Podem calcular el marge de fase, que serà el valor de DF quan 20log(RA) talla a 0 dB. Per fer aquest càlcul hem de trobar el valor de ω que fa que 20log(RA) = 0:

$$\text{Si } \omega = 80 \Rightarrow 20\log(RA) = -0{,}65$$

$$\text{Si } \omega = 76 \Rightarrow 20\log(RA) = -0{,}11$$

$$\text{Si } \omega = 75{,}5 \Rightarrow 20\log(RA) \approx 0$$

Calculem el valor de DF per a ω =75,5:

$$\text{Si } \omega = 75{,}5 \Rightarrow DF = -126{,}29º \Rightarrow$$ El valor del marge de fase és de 53,71º per sobre de –180º.

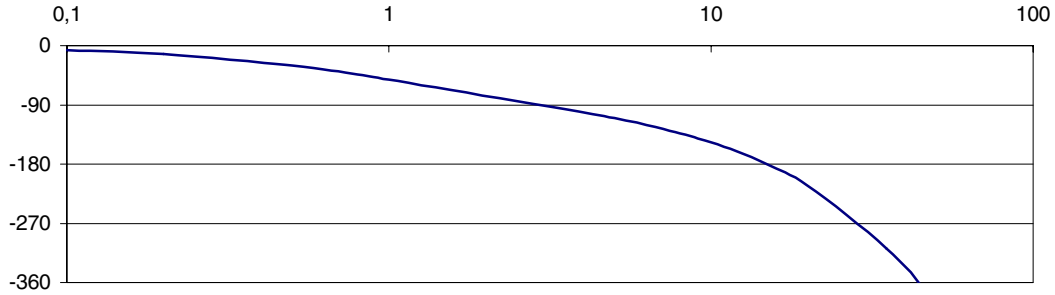
d) Es pot agafar qualsevol valor positiu de K_c, ja que el sistema en llaç tancat sempre és estable, tal com es pot observar del diagrama de Bode en llaç obert.

e) En+ introduir un terme del tipus $e^{-0,1s}$ el valor de 20log(RA) no es veu afectat; en canvi, el valor de RA es fa més negatiu i pot tallar DF = -180º; això fa pensar que el sistema pugui ser inestable.

L'expressió de $G_{OL}(j\omega)$ és ara:

$$G_{OL}(j\omega) = \frac{95}{(j\omega+1)(0{,}01j\omega+1)} e^{-0,1j\omega}$$

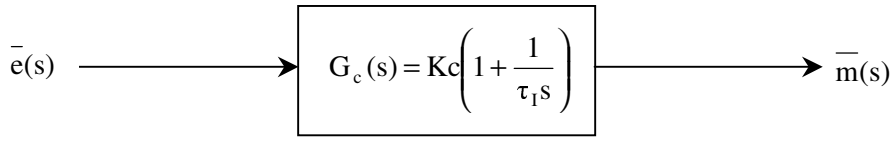
Per veure l'evolució de DF davant de ω, donem valors a aquesta i calculem els corresponents a DF; per una vegada no fem el diagrama de Bode asimptòtic. Es pot observar que el sistema es fa inestable, ja que DF talla abans a –180º que 20log(RA) a 0 dB, ja que per a ω = 15 ⇒ DF = -180º.



f) En el procés en estudi hi ha una transferència de calor, que és de resposta molt lenta; per millorar la velocitat de la seva resposta és recomanable instal·lar un controlador PID; això també permetrà l'eliminació de l'*offset*.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

g) Hem d'estudiar el valor de $\bar{m}(s)$ quan la funció de transferència és $Kc\left(1+\frac{1}{\tau_I s}\right)$ i l'entrada és $\bar{e}(s)=\frac{1}{s}$ en el diagrama de blocs representat per:



La sortida serà:

$$\bar{m}(s)=G_c(s)\bar{e}(s)=K_c\left(1+\frac{1}{\tau_I}\right)\left(\frac{1}{s}\right)$$

Si fem la descomposició en fraccions simples:

$$\bar{m}(s)=\frac{K_c}{s}+\frac{K_c}{\tau_I s^2}$$

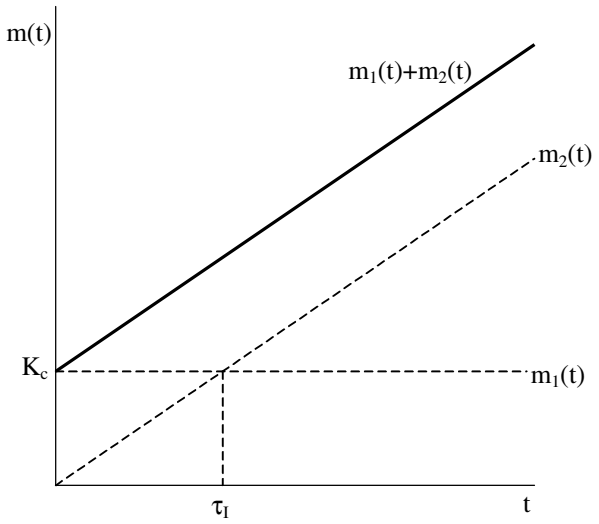
Busquem la resposta temporal i tenim:

$$m(t)=L^{-1}\left[\frac{K_c}{s}+\frac{K_c}{\tau_I s^2}\right]=L^{-1}\left[\frac{K_c}{s}\right]+L^{-1}\left[\frac{K_c}{\tau_I s^2}\right]$$

$$m(t)=\underset{(m_1(t))}{K_c}+\underset{(m_2(t))}{\frac{K_c}{\tau_I}}\,t=K_c\left[1+\frac{t}{\tau_I}\right]$$

Per fer-ne la representació gràfica descomponem la funció en dues funcions més senzilles ($m_1(t)$ i $m_2(t)$,
això fa que la funció global sigui la suma de totes dues:

Si $t = 0 \Rightarrow m_2(t) = 0$; si $t = \tau_I \Rightarrow m_2(t) = K_c$



© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Problema 2.3.3

Un sistema de control realimentat està format pels elements següents:

$$G_c(s)=K_c \qquad G_f(s)=\frac{2}{(s+1)} \qquad G_p(s)=\frac{3}{(4s+1)} \qquad G_d(s)=\frac{8}{(s+2)} \qquad G_m(s)=\frac{5}{(3s+1)}$$

a) Calculeu quin és el valor més gran que pot tenir K_c abans que el sistema deixi de ser estable.

b) Si suposem que $\bar{d}(s)=0$ i $\bar{y}_{sp}(s)=\frac{1}{s}$, calculeu el valor de l'*offset* en funció de K_c.

c) Calculeu K_c si el marge de fase és de 20º(el sistema és estable).

d) Si $K_c = 0{,}2$, indiqueu quin és el marge de guany.

e) Si $G_m(s)=5$, discutiu l'estabilitat del sistema realimentat amb el criteri de Bode.

f) Si $G_m(s)=\frac{5e^{-0,1s}}{(3s+1)}$ i $K_c=0{,}2$, estudieu l'estabilitat del sistema realimentat.

Solució

a) Busquem l'equació característica per aplicar el criteri de Bode:

$$1+G_c(s)G_f(s)G_p(s)G_m(s)=0$$

Substituint:

$$1+K_c\frac{2}{(s+1)}\frac{3}{(4s+1)}\frac{5}{(3s+1)}=0$$

Fem càlculs i agrupem els termes per aplicar el criteri de Routh:

$$12s^3+19s^2+8s+1+30K_c=0 \Rightarrow 12s^3+19s^2+8s+(1+30K_c)s^0=0$$

s^3	12	8
s^2	19	$(1+30K_c)$
s^1	$\frac{140-360K_c}{19}$	0
s^0	$(1+30K_c)$	

Les condicions que es desprenen de l'aplicació del criteri de Routh són:

$$140-360K_c>0 \Rightarrow K_c<0{,}389$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

i també:

$$1+30K_c>0 \Rightarrow K_c>-\frac{1}{30} \Rightarrow K_c>-0{,}033$$

El valor més gran de K_c és 0,389.

b) Si tenim en compte que *offset* = nou valor del *set point* - valor final de la resposta, podem fer:

$$y(t)(t\to\infty)=\lim_{s\to 0} s\left(\frac{G_c(s)G_f(s)G_p(s)}{1+G_c(s)G_f(s)G_p(s)G_m(s)}\right)y_{sp}(s)=\lim_{s\to 0} s\left(\frac{K_c\dfrac{2}{(s+1)}\dfrac{3}{(4s+1)}}{1+K_c\dfrac{2}{(s+1)}\dfrac{3}{(4s+1)}\dfrac{5}{(3s+1)}}\right)\left(\frac{1}{s}\right)$$

Si operem l'expressió anterior, queda:

$$y(t)=\frac{6K_c}{1+30K_c}$$

L'expressió de l'*offset* serà:

$$\text{offset}=1-\frac{6K_c}{1+30K_c}=\frac{1+24K_c}{1+30K_c}$$

c) Atès que el sistema és estable, si el marge de fase és de 20º, el valor del DF és de –160º.

En primer lloc, calculem el valor de ω que fa que DF = -160º; un primer tempteig ens apropa al valor buscat:

$$\omega = 0{,}6 \Rightarrow \text{DF} = -159{,}28^\circ$$

$$\omega = 0{,}61 \Rightarrow \text{DF} = -160{,}44^\circ$$

El valor de K_c que busquem és aquell que fa que 20log(RA) = 0 per a ω = 0,61.

L'expressió de $G_{OL}(j\omega)$ és:

$$G_{OL}(j\omega)=\frac{30K_c}{(j\omega+1)(4j\omega+1)(3j\omega+1)}$$

Busquem l'expressió de 20log(RA):

$$20\log(\text{RA})=20\log(30)+20\log(K_c)-20\log\sqrt{(\omega^2+1)}-20\log\sqrt{(16\omega^2+1)}-20\log\sqrt{(9\omega^2+1)}$$

Si substituïm ω = 0,61 i igualem a zero:

$$20\log(\text{RA})=20\log(K_c)+29{,}54-1{,}37-8{,}42-6{,}38=0$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

El valor de K_c serà:

$$20\log(K_c) = -13{,}37 \Rightarrow K_c = 0{,}214$$

d) Ara, el valor de $G_{OL}(j\omega)$ serà:

$$G_{OL}(j\omega) = 0{,}2\frac{2}{(j\omega+1)}\frac{3}{(4j\omega+1)}\frac{5}{(3j\omega+1)} = \frac{6}{(j\omega+1)(4j\omega+1)(3j\omega+1)}$$

Busquem, per tempteig, el valor de ω que fa que DF = -180º:

$$\omega = 10 \Rightarrow DF = -260{,}9º$$

$$\omega = 1 \Rightarrow DF = -192{,}5º$$

$$\omega = 0{,}5 \Rightarrow DF = -146{,}3º$$

$$\omega = 0{,}8 \Rightarrow DF = -178{,}68º$$

$$\omega = 0{,}82 \Rightarrow DF = -180{,}27º$$

L'expressió de 20log(RA) serà:

$$20\log(RA) = 20\log(6) - 20\log\sqrt{(\omega^2+1)} - 20\log\sqrt{(16\omega^2+1)} - 20\log\sqrt{(9\omega^2+1)}$$

Ara busquem el valor de 20log(RA) per a ω = 0,82:

20log(RA) = -5,85 dB, valor negatiu; ja que el sistema és estable.

e) Muntem, de nou, l'expressió de $G_{OL}(j\omega)$:

$$G_{OL}(j\omega) = \frac{30K_c}{(j\omega+1)(4j\omega+1)}$$

Si observem l'expressió de $G_{OL}(j\omega)$ podem concloure que el sistema serà sempre estable, ja que el valor del DF no tallarà mai a –180º.

f) Muntem l'expressió de $G_{OL}(j\omega)$:

$$G_{OL}(j\omega) = 0{,}2\frac{2}{(j\omega+1)}\frac{3}{(4j\omega+1)}\frac{5e^{-0{,}1j\omega}}{(3j\omega+1)}$$

El valor del DF serà:

$$DF = -tg^{-1}(\omega) - tg^{-1}(4\omega) - tg^{-1}(3\omega) - (57{,}3)(0{,}1)\omega$$

Busquem, per tempteig, el valor de ω que fa que DF = -180º:

$$\omega = 0{,}1 \Rightarrow DF = -44{,}78º$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\omega = 0{,}6 \Rightarrow DF = -162{,}72^{\circ}$$

$$\omega = 0{,}75 \Rightarrow DF = -178{,}7^{\circ}$$

$$\omega = 0{,}77 \Rightarrow DF = -180{,}61^{\circ}$$

Calculem el valor de 20log(RA) per a $\omega = 0{,}77$ i obtenim:

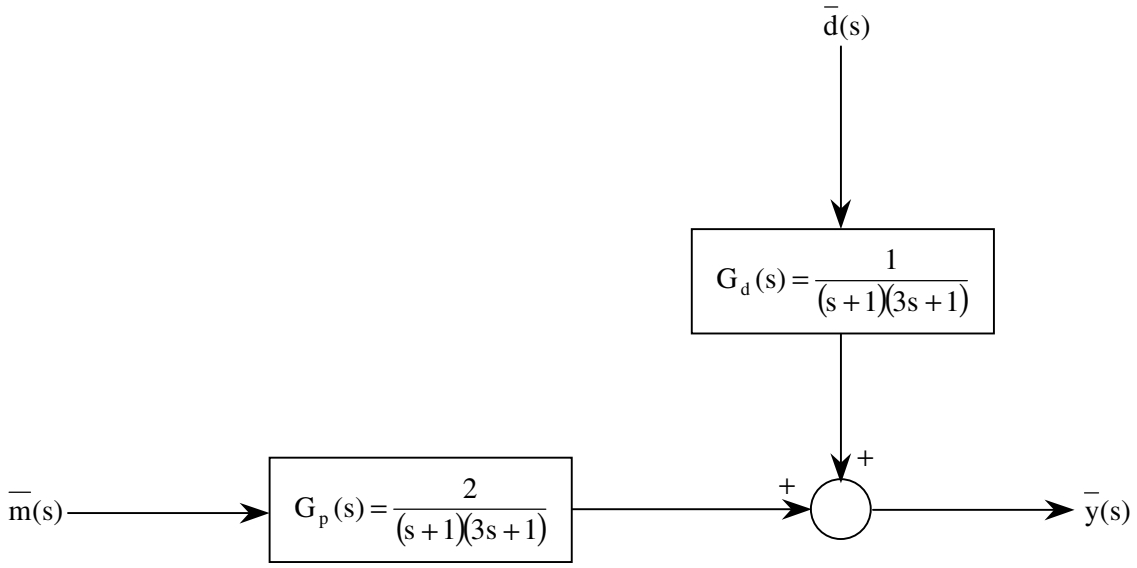
20log(RA) = -4,685; el sistema continua essent estable, encara que menys.

Observació: En aquest problema es pot dibuixar el diagrama de Bode per facilitar el càlcul dels valors de ω; encara que si fem un tempteig molt senzill, com ja hem vist, no és difícil trobar aquests valors.

♦

Problema 2.3.4

Un procés es representa mitjançant el diagrama de blocs que es pot veure a continuació:



Per formar un llaç *feedback* se li afegeixen els elements caracteritzats per les funcions de transferència següents:

$$G_c(s) = K_c$$

$$G_f(s) = \frac{2}{(2s+1)}$$

$$G_m(s) = 2$$

a) Dibuixeu el diagrama de blocs del sistema de control *feedback* i calculeu l'expressió de la sortida en llaç tancat.

b) Dibuixeu el lloc geomètric de les arrels per a valors de K_c des de 0 fins a ∞.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

c) Indiqueu els valors de K_c que es poden utilitzar en aquest sistema de control sense que s'inestabilitzi.

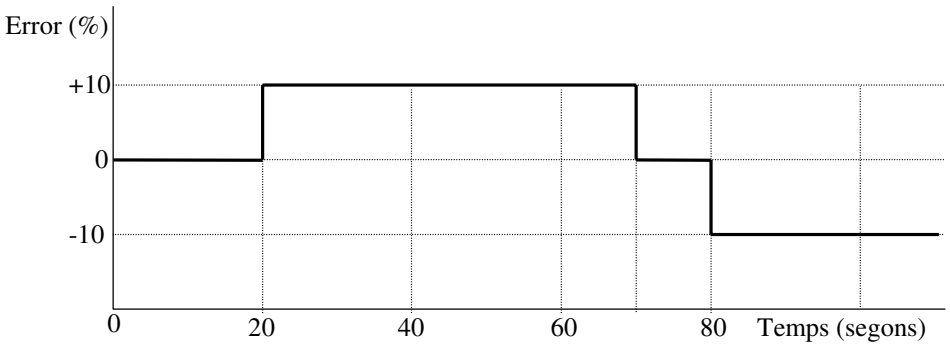
d) Si la pertorbació és en graó unitari, obtingueu el valor que entra en el procés, en expressió temporal.

En cas de substituir el controlador proporcional pel controlador PI:

$$G_c(s) = \left(1 + \frac{1}{0{,}5s}\right)$$

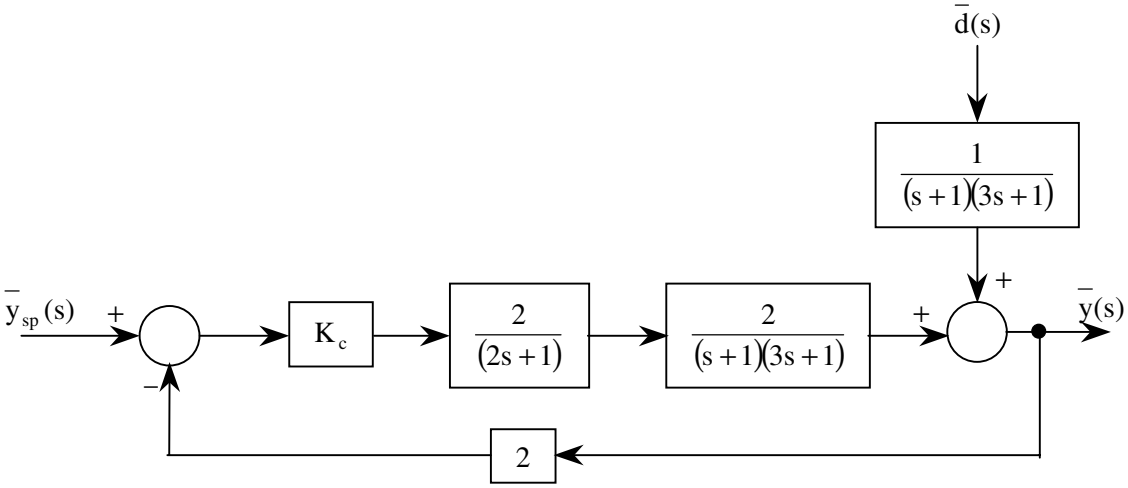
e) Obtingueu el diagrama de Bode del controlador.

f) Si el senyal de l'error segueix el gràfic següent, determineu el valor de la resposta del controlador, i representeu-la gràficament.



Solució

a) Hem de disposar els elements indicats a l'enunciat com a components d'un sistema de control *feedback*:



© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Per calcular l'expressió de la sortida podem partir del diagrama de blocs o bé aplicar directament la fórmula que ens permet posar la sortida en funció dels blocs i de les entrades al sistema:

$$\bar{y}(s)=\frac{K_c\dfrac{2}{(2s+1)}\dfrac{2}{(s+1)(3s+1)}}{1+K_c\dfrac{2}{(2s+1)}\dfrac{2}{(s+1)(3s+1)}(2)}\bar{y}_{sp}(s)+\frac{\dfrac{1}{(s+1)(3s+1)}}{1+K_c\dfrac{2}{(2s+1)}\dfrac{2}{(s+1)(3s+1)}(2)}\bar{d}(s)$$

si fem operacions obtenim:

$$\bar{y}(s)=\frac{4K_c}{(2s+1)(s+1)(3s+1)+8K_c}\bar{y}_{sp}(s)+\frac{(2s+1)}{(2s+1)(s+1)(3s+1)+8K_c}\bar{d}(s)$$

b) Muntem l'expressió que ens permet aplicar els apartats que ens porten a dibuixar el lloc geomètric de les arrels:

$$1+K_c\frac{2}{(2s+1)}\frac{2}{(s+1)(3s+1)}(2)=0$$

Si fem operacions obtenim:

$$1+\frac{8K_c}{(2s+1)(s+1)(3s+1)}=1+\frac{8K_c}{(2)(3)\left(s+\frac{1}{2}\right)(s+1)\left(s+\frac{1}{3}\right)}=1+\frac{\frac{8}{6}K_c}{\left(s+\frac{1}{2}\right)(s+1)\left(s+\frac{1}{3}\right)}=0$$

I queda com a expressió final:

$$1+\frac{K'}{\left(s+\frac{1}{2}\right)(s+1)\left(s+\frac{1}{3}\right)}=0$$

on $K'=\frac{8}{6}K_c=1{,}33K_c$

Nombre de pols i zeros:

Zeros: no n'hi ha (0).

Pols: -1, -1/2, -1/3 (3).

Nombre de trajectòries: màx(n_p, n_z) = màx(3, 0) = 3

Zones de l'eix real que pertanyen al lloc geomètric de les arrels:

$$[-\infty,-1]\in \text{LGA}$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

$$\left[-1,-\frac{1}{2}\right] \notin \text{LGA}$$

$$\left[-\frac{1}{2},-\frac{1}{3}\right] \in \text{LGA}$$

$$\left[-\frac{1}{3},\infty\right] \notin \text{LGA}$$

Nombre d'asíptotes: n_p-n_z = 3-0 = 3 asímptotes

Punt de sortida de les asímptotes:

$$\sigma_A = \frac{\Sigma \text{pols} - \Sigma \text{zeros}}{n_p - n_z} = \frac{-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{3-0} = -0{,}61$$

Angles de les asímptotes:

$$\theta = \frac{(2k+1)180}{3}$$

Si calculem els valors de θ per a k igual a 0, 1 i 2, obtenim:

$$\theta = 60º$$

$$\theta = 180º$$

$$\theta = 300º$$

Punts de sortida o arribada de l'eix real:

Aïllem K' de l'equació inicial i obtenim:

$$K' = -s^3 - \frac{11}{6}s^2 - s - \frac{1}{6}$$

Calculem $\frac{dK'}{ds} = 0$:

$$\frac{dK'}{ds} = -3s^2 - \frac{22}{6}s - 1 = 0 \rightarrow 3s^2 + \frac{22}{6}s + 1 = 0$$

Resolent l'equació anterior s'obté:

$$s = -0{,}41 \in \text{LGA}$$

L'altre valor no pertany al lloc geomètric de les arrels.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Punts d'intersecció amb l'eix imaginari:

$$1+\frac{K'}{\left(s+\frac{1}{2}\right)(s+1)\left(s+\frac{1}{3}\right)}=0\rightarrow\frac{\left(s+\frac{1}{2}\right)(s+1)\left(s+\frac{1}{3}\right)+K'}{\left(s+\frac{1}{2}\right)(s+1)\left(s+\frac{1}{3}\right)}=0$$

Arribem a l'expressió que ens permet disposar de l'equació característica:

$$s^3+\frac{11}{6}s^2+s+\left(\frac{1}{6}+K'\right)s^0=0$$

Muntem la disposició de Routh:

s^3	1	1
s^2	$\frac{11}{6}$	$\frac{1}{6}+K'$
s^1	$\frac{10-6K'}{11}$	0
s^0	$\frac{1}{6}+K'$	

De la disposició anterior s'obté:

$$\frac{10-6K'}{11}=0\rightarrow K'=\frac{10}{6}$$

valor de K' que substituïm a la fila anterior de la disposició de Routh:

$$\frac{11}{6}s^2+\frac{1}{6}+\frac{10}{6}=0\rightarrow s^2+1=0$$

La resolució de l'equació anterior ens permet obtenir els punts de tall amb l'eix imaginari:

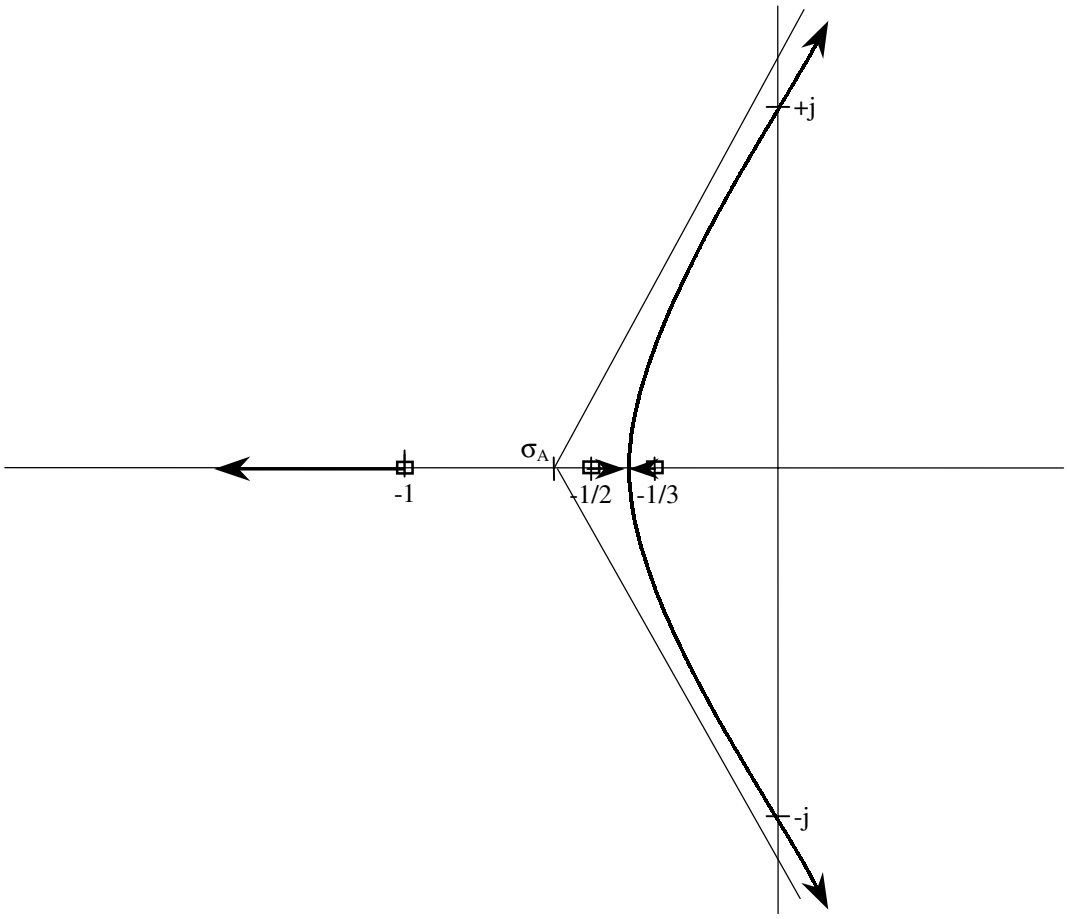
$$s=\pm j$$

En aquest cas, és molt recomanable trobar els punts de tall amb l'eix imaginari, ja que serveixen per confirmar l'evolució de les trajectòries i per estudiar-ne l'estabilitat, en cas que sigui necessari.

També hem d'indicar que ens estalviem el càlcul dels angles dels pols imaginaris, ja que no n'hi ha.

Amb els càlculs fets fins ara ja podem muntar ela gràfic que representa el lloc geomètric de les arrels:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.



c) Muntem l'equació característica:

$$1+G_{OL}(s)=0 \rightarrow 1+\frac{K_c(2)(2)(2)}{(2s+1)(s+1)(3s+1)}=0 \rightarrow 1+\frac{8K_c}{(2s+1)(s+1)(3s+1)}=0$$

Fem operacions per trobar l'expressió ordenada i passar a aplicar el criteri de Routh:

$$(2s+1)(s+1)(3s+1)+8K_c=0 \rightarrow 6s^3+11s^2+6s+1+8K_c=0$$

Ara ja podem muntar la disposició de Routh:

s^3	6	6
s^2	11	$1+8K_c$
s^1	$\frac{60-48K_c}{11}$	0
s^0	$1+8K_c$	

De l'aplicació anterior podem extreure els valors de K_c que permeten que el sistema sigui estable:

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

De la primera condició s'obté:

$$\frac{60-48K_c}{11}>0 \rightarrow 60-48K_c>0$$

De l'expressió anterior obtenim uns valors de K_c:

$$K_c<1{,}25$$

De la segona condició obtenim:

$$1+8K_c>0$$

De l'expressió anterior obtenim uns altres valors de K_c:

$$K_c>-0{,}125$$

Finalment, els valors de K_c que fan que el sistema sigui estable seran:

$$-0{,}125<K_c<1{,}25$$

d) La funció de transferència de la pertorbació és:

$$G_d(s)=\frac{1}{(s+1)(3s+1)}$$

Si s'hi aplica una entrada en graó unitari, la resposta serà:

$$\bar{r}(s)=\frac{1}{(s+1)(3s+1)}\left(\frac{1}{s}\right)$$

Per calcular l'expressió temporal i obtenir r(t), n'hem de fer una descomposició en fraccions simples:

$$\bar{r}(s)=\frac{1}{(s+1)(3s+1)}\left(\frac{1}{s}\right)=\frac{1}{s(s+1)(3s+1)}=\frac{\frac{1}{3}}{s(s+1)\left(s+\frac{1}{3}\right)}=\frac{A}{s}+\frac{B}{(s+1)}+\frac{C}{\left(s+\frac{1}{3}\right)}$$

Si operem amb l'expressió anterior:

$$\frac{1}{3}=A(s+1)\left(s+\frac{1}{3}\right)+Bs\left(s+\frac{1}{3}\right)+Cs(s+1)$$

Operem cada terme:

$$\frac{1}{3}=\left(s^2+\frac{4}{3}s+\frac{1}{3}\right)A+\left(s^2+\frac{1}{3}s\right)B+(s^2+s)C$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Agrupem els termes i igualem:

$$\begin{cases} 0 = A + B + C \\ 0 = \frac{4}{3}A + \frac{1}{3}B + C \\ \frac{1}{3} = \frac{1}{3}A \end{cases}$$

Si resolem el sistema anterior obtenim els valors de les constants:

$$A = 1$$

$$B = \frac{1}{2}$$

$$C = -\frac{3}{2}$$

Substituint, tenim:

$$\bar{r}(s) = \frac{1}{s(s+1)(3s+1)} = \frac{1}{s} + \frac{\frac{1}{2}}{(s+1)} - \frac{\frac{3}{2}}{\left(s+\frac{1}{3}\right)}$$

Calculem l'expressió temporal de la resposta aplicant l'antitransformada de Laplace:

$$r(t) = L^{-1}\left[\bar{r}(s)\right] = L^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] + L^{-1}\left[\frac{\frac{1}{2}}{(s+1)}\right] - L^{-1}\left[\frac{\frac{3}{2}}{\left(s+\frac{1}{3}\right)}\right]$$

Totes les antitransformades són pràcticament immediates:

$$r(t) = 1 + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{3}{2}e^{-t/3}$$

e) La funció de transferència del controlador és ara:

$$G_c(s) = \left(1 + \frac{1}{0{,}5s}\right)$$

Fem la substitució $s \rightarrow j\omega$:

$$G_c(j\omega) = \left(1 + \frac{1}{0{,}5j\omega}\right)$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Per facilitar la construcció del diagrama asimptòtic de Bode hem d'operar amb l'expressió anterior:

$$G_c(j\omega)=\left(\frac{0{,}5j\omega+1}{0{,}5j\omega}\right)=(0{,}5j\omega+1)(0{,}5j\omega)^{-1}$$

Construïm la taula auxiliar:

	0^+	2	∞
$(0{,}5j\omega+1)$	0	+1	
$(0{,}5j\omega)^{-1}$	-1	-1	
20log(RA); DF	-1	0	

Només hem fet una taula ja que els valors de 20log(RA) i DF són els mateixos en tots dos casos.

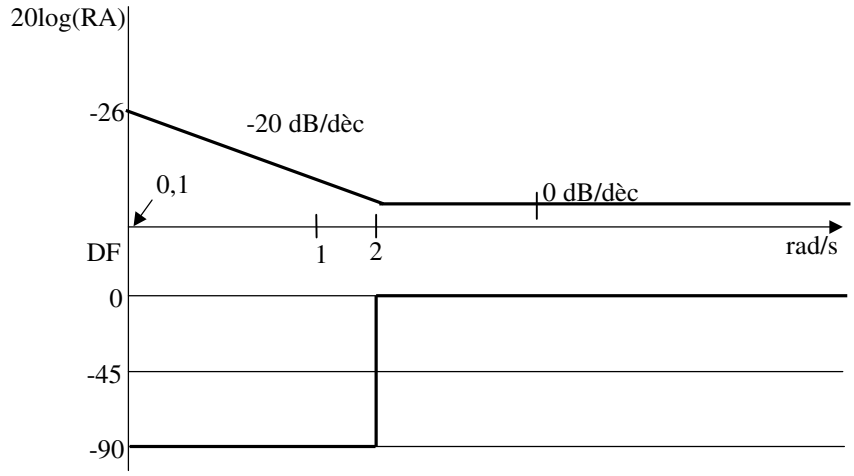
També hem de calcular els valors:

$$\text{si } \omega=0{,}1 \Rightarrow 20\log(\text{RA})=20\log 1+20\log\sqrt{(0{,}5)^2\omega^2+1}-20\log(0{,}5\omega)=-26\text{ dB}$$

$$\text{DF}=\text{tg}^{-1}(0{,}5j\omega)-\text{tg}^{-1}\left(\frac{0{,}5\omega}{0}\right)=\text{tg}^{-1}(0{,}5j\omega)-90$$

$$\omega=2 \rightarrow \text{DF}=45^\text{o}-90^\text{o}=-45^\text{o}$$

Si representem els valors de la taula anterior:



g) Segons ela gràfic que indica els valors de l'error, podem trobar la resposta del controlador en funció del temps aplicant la fórmula:

$$c(t)=(1)e(t)+\frac{1}{0{,}5}\int_0^t e(t)dt$$

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.

Busquem els valors de la sortida del controlador per a temps diferents, tenint en compte l'evolució de l'entrada:

$$\text{Si } t = 0 \rightarrow e(t) = 0 \Rightarrow c(t) = 0$$

$$\text{Si } t = 20- \rightarrow e(t) = 0 \Rightarrow c(t) = 0$$

$$\text{Si } t = 20+ \rightarrow e(t) = 10 \Rightarrow c(t) = 10 + (2)(0) = 10$$

$$\text{Si } t = 70- \rightarrow e(t) = 10 \Rightarrow c(t) = (10)(1) + (2)(50)(10) = 1010$$

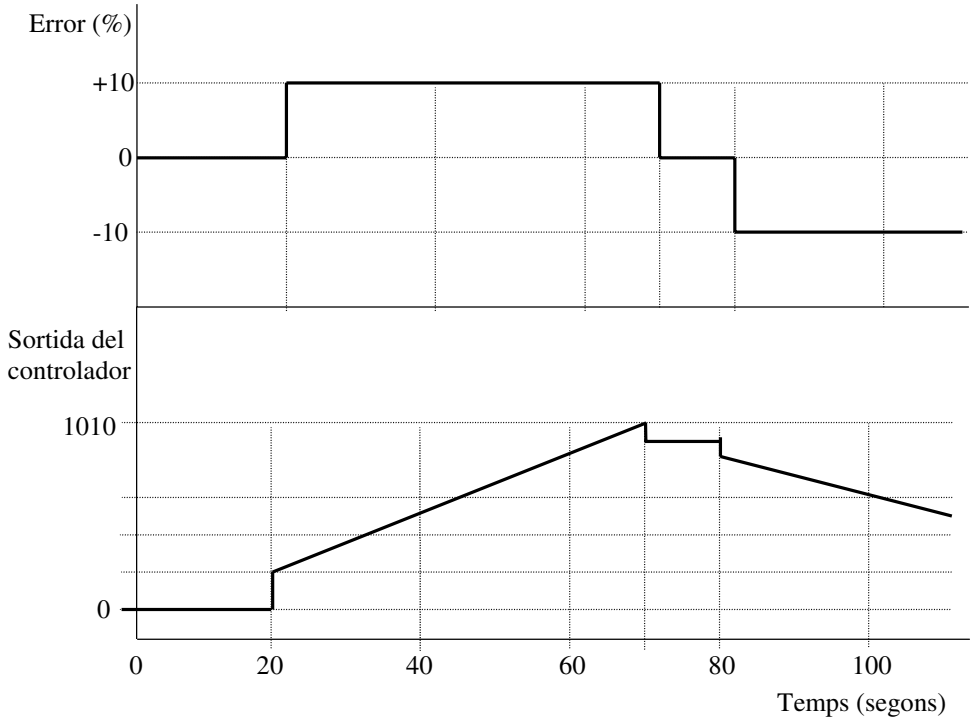
$$\text{Si } t = 70+ \rightarrow e(t) = 0 \Rightarrow c(t) = 1000$$

$$\text{Si } t = 80- \rightarrow e(t) = 0 \Rightarrow c(t) = (0)(1) + (2)(50)(10) = 1000$$

$$\text{Si } t = 80+ \rightarrow e(t) = -10 \Rightarrow c(t) = -10 + (2)(50)(10) = 990$$

$$\text{Si } t = 100+ \rightarrow e(t) = -10 \Rightarrow c(t) = -10 + (2)\left[(50)(10) - (20)(10)\right] = 590$$

Amb els valors puntuals obtinguts fins ara ja podem fer la representació gràfica de la resposta del controlador en funció de l'entrada error:



És recomanable col·locar els dos gràfics junts per veure amb més facilitat l'evolució de la sortida del controlador; aquest últim gràfic, per raons òbvies, no s'ha fet a escala i només ens indica l'evolució.

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000.